

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (1)

اختبار شهر نوفمبر



المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

1 في الشكل المقابل :

المضلع $LMNO \cong$ المضلع $ABCD$ فما قيمة $X + Y$ ؟

(ب) 9

(ا) 14

(د) 23

(ج) 10

2 إذا كانت كثيرة الحدود $x^2 + Mx - 12$ قابلة للتحويل ، فإن قيمة M يمكن أن تساوي

(د) 13

(ج) 4

(ب) 8

(ا) 7

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

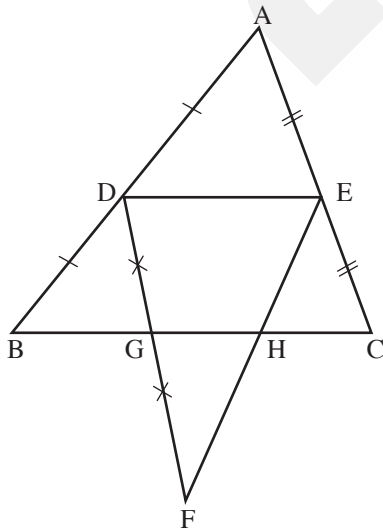
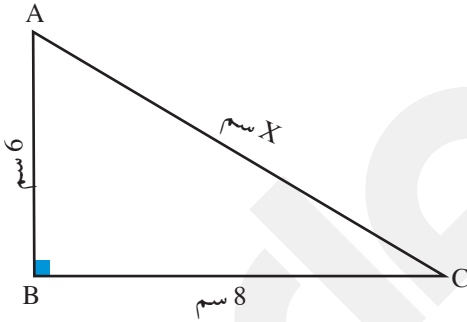
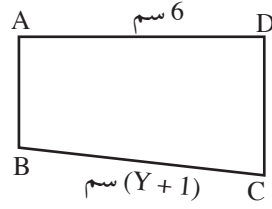
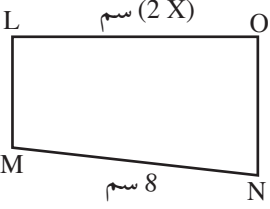
1 حل كلاً مما يأتي :

(ب) $x^3 + 125$ (ا) $ax - 7a + 4x - 28$ (ج) $4x^4 + 1$ 2 أوجد في R مجموعة حل المعادلة الآتية : $x^3 = 49x$

3 في الشكل المقابل :

أوجد بالبرهان قيمة: X ثم أوجد مساحة المثلث ABC

4 في الشكل المقابل :

 $\overline{AB}$ منتصف D ، $\overline{AC}$ منتصف E ، $\overline{DF}$ منتصف G ، طول $\overline{BC} = 12$ سمأوجد بالبرهان : طول $\overline{HG}$ 

المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

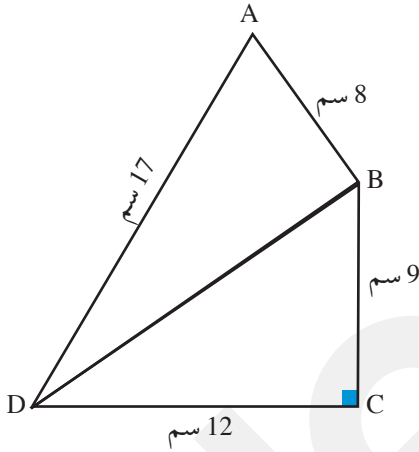
- 1 إذا كان : $a + b = 5$ ، $a^2 - b^2 = 15$ ، فما قيمة $a - b$ ؟
 (أ) 20 (ب) 3 (ج) 75 (د) 10
- 2 الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في المثلث موازياً أحد الضلعين الآخرين الضلع الثالث.
 (أ) يوازي (ب) ينصف (ج) عمودى على (د) لا يقطع

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

1 حل كلاً مما يأتي :

(أ) $x^2 - 3x - 28$ (ب) $2x^2 + 7x + 6$ (ج) $9x^2 - 30x + 25$

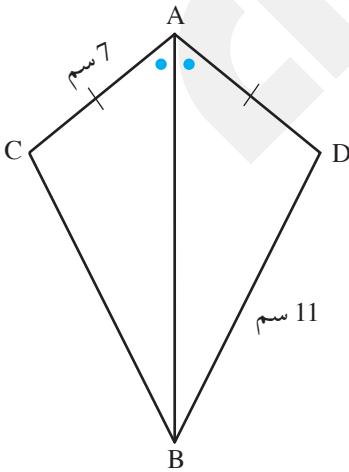
2 أوجد في R مجموعة حل المعادلة الآتية : $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$



3 في الشكل المقابل :

أثبت أن :

$$m(\angle ABD) = 90^\circ$$



4 في الشكل المقابل :

برهن أن : $\triangle ABC \cong \triangle ABD$

أوجد محيط المضلع ADCB

المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

1 إذا كان $x^2 + ax + 6 = (x + 2)(x + b)$ فما قيمة: ab ؟

(د) 15

(ج) 5

(ب) 3

(أ) 8

2 أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث حاد الزوايا ؟

(د) 9 ، 11 ، 10

(ج) 6 ، 5 ، 3

(ب) 13 ، 12 ، 5

(أ) 9 ، 6 ، 6

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

1 حل كلاً مما يأتي :

(ب) $2x^2 - 7x + 6$

(أ) $64x^4 + y^4$

(ج) $16x^4 - 54x$

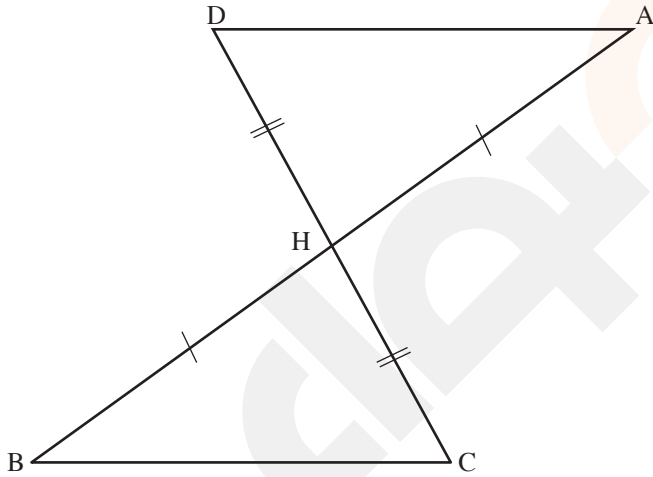
2 أوجد في R مجموعة حل المعادلة : $x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9} = 0$

3 في الشكل المقابل :

H نقطة منتصف كل من $\overline{CD}$, $\overline{AB}$

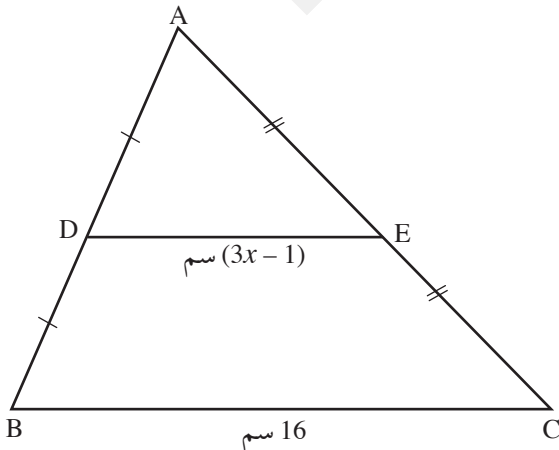
أثبت أن : (أ) $\triangle AHD \cong \triangle BHC$

(ب) $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$



4 في الشكل المقابل :

أوجد قيمة x



المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

1 إذا كانت كثيرة الحدود $(9x^2 + bx + 1)$ مربعًا كاملاً ، فما قيمة b ؟

(د) ± 12

(ج) ± 6

(ب) ± 4

(أ) ± 9

2 في الشكل المقابل

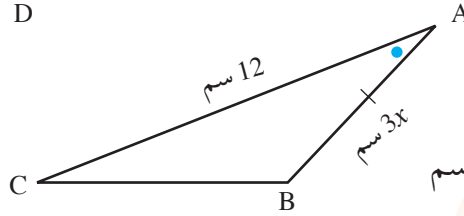
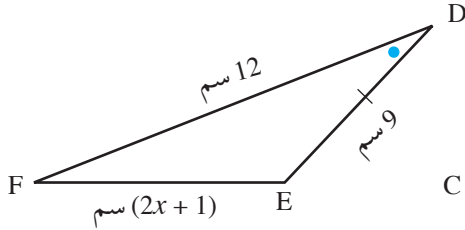
ما طول $\overline{CB}$ ؟

(أ) 7 سم

(ب) 9 سم

(ج) 12 سم

(د) 15 سم



المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

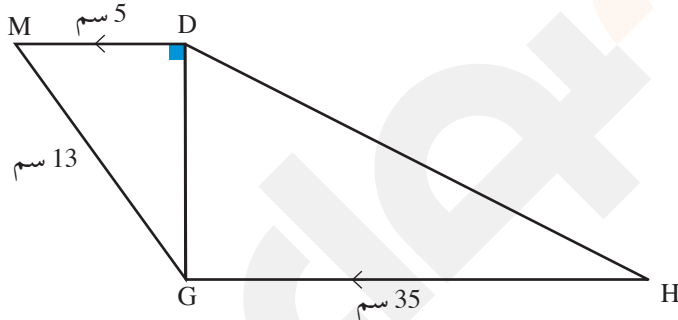
1 أوجد في R مجموعة حل المعادلة: $x^2 + 14x - 32 = 0$

2 حلل كلاً مما يأتي :

(ب) $\frac{1}{8}a^3 + 8b^3$

(أ) $4x^2 - 12xy + 9y^2 - 49$

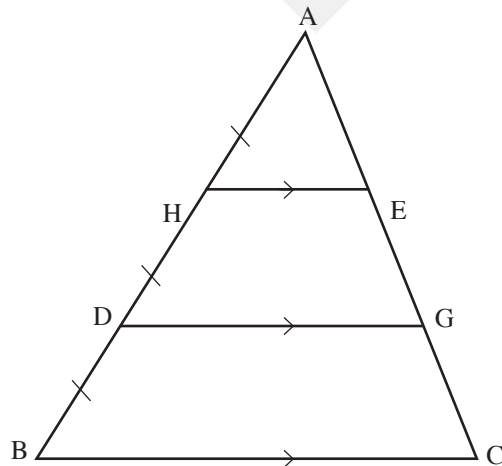
(ج) $\frac{1}{3}y^2 - 3$



3 في الشكل المقابل :

$\overline{MD} \parallel \overline{HG}$

أوجد محيط المثلث $MDHG$



4 في الشكل المقابل :

$\overline{HE} \parallel \overline{DG} \parallel \overline{BC}$

$AC = 15$ سم

أوجد طول كل من $\overline{AG}$ ، $\overline{AE}$

المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 عند إكمال المربع للمقدار : $(x^4 + 4)$ نضيف إليه
- (أ) $\pm 4x^2$ (ب) ± 4 (ج) 4 (د) $4x$
- 2 أى من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية ؟
- (أ) 7 ، 7 ، 4 (ب) 12 ، 5 ، 13 (ج) 5 ، 8 ، 7 (د) 3 ، 7 ، 5

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

- 1 أوجد قيم b الموجبة التى تجعل كلاً مما يأتى قابلاً للتحليل :

(أ) $x^2 + bx + 12$ (ب) $x^2 + 8x + b$

- 2 حلل كلاً مما يأتى :

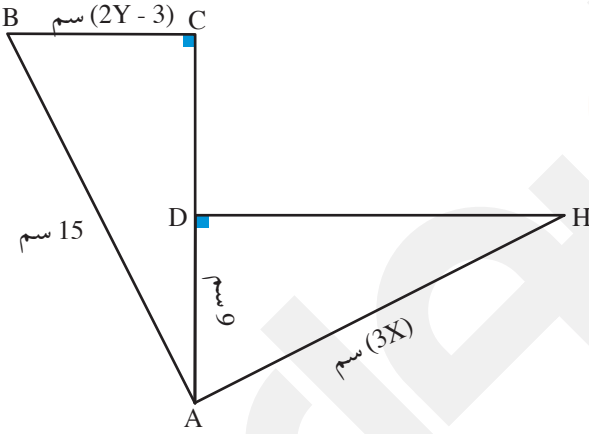
(أ) $1 - x^2 - 4xy - 4y^2$ (ب) $(m + 2n)^3 - 8n^3$

(ج) $36 - 60x + 25x^2$

- 3 فى الشكل المقابل :

إذا كان : $\triangle ABC \cong \triangle HAD$

فأوجد قيمة : $X + Y$



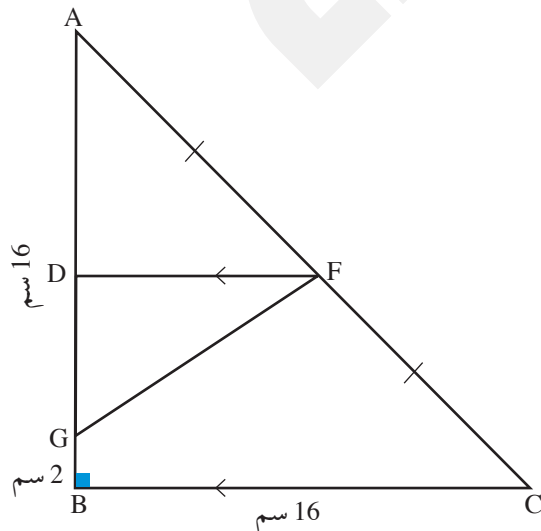
- 4 فى الشكل المقابل :

$m(\angle B) = 90^\circ$

$AB = BC = 16$ سم ، $GB = 2$ سم

F منتصف AC ، $DF \parallel BC$

أوجد بالبرهان : طول GF



المجموعة الأولى :

4 2

10 1

المجموعة الثانية:

$$ax - 7a + 4x - 28 = a(x - 7) + 4(x - 7) = (x - 7)(a + 4) \quad (1) \quad (أ)$$

$$x^3 + 125 = (x + 5)(x^2 - 5x + 25) \quad (ب)$$

(ج)

$$\begin{aligned} & \blacktriangleright 4x^4 + 4x^2 + 1 - 4x^2 \\ &= (2x^2 + 1)^2 - (2x)^2 \\ &= (2x^2 + 1 + 2x)(2x^2 + 1 - 2x) \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright x^3 = 49x$$

$$x^3 - 49x = 0$$

$$x(x^2 - 49) = 0$$

$$x(x + 7)(x - 7) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{أو} \quad x = -7 \quad \text{أو} \quad x = 7$$

∴ مجموعة الحل = $\{0, -7, 7\}$

$$\therefore m(\angle B) = 90^\circ$$

$$\therefore (AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$$

$$\therefore (AC)^2 = (6)^2 + (8)^2$$

$$\therefore AC = \sqrt{(6)^2 + (8)^2} = \sqrt{100} = 10$$

$$\therefore X = 10$$

$$A = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$$

$$24 \text{ سم}^2 = \text{مساحة المثلث } ABC$$

4 في ΔABC :

∴ $\overline{AC}$ منتصف $\overline{AB}$ ، $\overline{AC}$ منتصف $\overline{DE}$ ∴

∴ $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ∴

$$\therefore 6 \text{ سم} = 12 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} BC = DE$$

في ΔFDE :

∴ $\overline{GH} \parallel \overline{DE}$ ، $\overline{DF}$ منتصف $\overline{FE}$ ∴

∴ $\overline{FE}$ منتصف $\overline{H}$ ∴

∴ $\overline{FE}$ منتصف $\overline{H}$ ، $\overline{DF}$ منتصف $\overline{FE}$ ∴

$$\therefore 3 \text{ سم} = 6 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} DE = HG$$

المجموعة الأولى :

1 3

2 ينصف

المجموعة الثانية:

1 (أ) $(x-7)(x+4)$

(ب) $(2x+3)(x+2)$

(ج) $(3x-5)^2$

2

▶ $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$

$x^2(x+1) - 4(x+1) = 0$

$(x+1)(x^2-4) = 0$

$(x+1)(x+2)(x-2) = 0$

$x = 1 \quad \text{أو} \quad x = -2 \quad \text{أو} \quad x = 2$

∴ مجموعة الحل في $R = \{1, -2, 2\}$ 3 في ΔDBC :

$\therefore m(\angle BCD) = 90^\circ$

$\therefore (BD)^2 = (BC)^2 + (CD)^2$

$\therefore (BD)^2 = (9)^2 + (12)^2$

$\therefore BD = \sqrt{(9)^2 + (12)^2} = \sqrt{225} = 15$

في ΔABD :

$\therefore (AD)^2 = (17)^2 = 289$

$\therefore (AB)^2 + (BD)^2 = (8)^2 + (15)^2 = 289$

$\therefore (AD)^2 = (AB)^2 + (BD)^2$

$\therefore m(\angle ABD) = 90^\circ$

4 في $\Delta ACB, \Delta ADB$

$\therefore AD = AC$

$AB = AB$

$m(\angle BAD) = m(\angle BAC)$

$\therefore \Delta ABC \cong \Delta ABD$

$\therefore 7 = AC = AD$ سم

$\therefore 11 = BD = BC$ سم

$\therefore$ محيط المضلع $ADBC = 7 + 7 + 11 + 11 = 36$ سم

المجموعة الأولى :

15

1

9 ، 11 ، 10 2

المجموعة الثانية:

1 (ا)

$$\begin{aligned} & \triangleright 64x^4 + 16x^2y^2 + y^4 - 16x^2y^2 \\ & = (8x^2 + y^2)^2 - (4xy)^2 \\ & = (8x^2 + y^2 + 4xy)(8x^2 + y^2 - 4xy) \end{aligned}$$

$$(2x - 3)(x - 2) \text{ (ب)}$$

$$\text{(ج)}$$

$$\begin{aligned} \triangleright 16x^4 - 54x &= 2x(8x^3 - 27) \\ &= 2x(2x - 3)(4x^2 + 6x + 9) \end{aligned}$$

2

$$\begin{aligned} \triangleright \because x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9} &= 0 \\ \therefore (x - \frac{1}{3})^2 &= 0 \\ \therefore x - \frac{1}{3} &= 0 \\ \therefore x &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \left\{ \frac{1}{3} \right\}$$

3 (ا) المثلثان BHC ، AHD فيها:

$$HA = HB$$

$$HD = HC$$

$$m(\angle AHD) = m(\angle BHC) \quad (\text{بالتقابل بالرأس})$$

$$\therefore \triangle AHD \cong \triangle BHC$$

(ب)

$$\therefore m(\angle A) = m(\angle B) \quad (\text{هما في وضع تبادل})$$

$$\therefore \overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

4 $\therefore D$ منتصف $\overline{AB}$ ، E منتصف $\overline{AC}$

$$\therefore 8 \text{ سم} = 16 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} BC = DE$$

$$\therefore 3x - 1 = 8$$

$$3x = 8 + 1 = 9$$

$$\therefore x = 3$$

المجموعة الأولى :

1 ± 6

2 سم 7

المجموعة الثانية :

1

$$\therefore x^2 + 14x - 32 = 0$$

$$\therefore (x - 2)(x + 16) = 0$$

$$\therefore x = 2 \quad \text{أو} \quad x = -16$$

∴ مجموعة الحل في $R = \{-16, 2\}$

2 (أ)

$$\blacktriangleright 4x^2 - 12xy + 9y^2 - 49$$

$$= (2x - 3y)^2 - (7)^2$$

$$= (2x - 3y + 7)(2x - 3y - 7)$$

$$\blacktriangleright \frac{1}{8}a^3 + 8b^3 = \frac{1}{8}(a^3 + 64b^3)$$

$$= \frac{1}{8}(a + 4b)(a^2 - 4ab + 16b^2)$$

(ب)

$$\blacktriangleright \frac{1}{3}y^2 - 3 = \frac{1}{3}(y^2 - 9) = \frac{1}{3}(y - 3)(y + 3)$$

(ج)

$$\therefore m(\angle MDG) = 90^\circ$$

3 في ΔMGD

$$\therefore (GD)^2 = (MG)^2 - (MD)^2$$

$$\therefore (GD)^2 = (13)^2 - (5)^2$$

$$\therefore GD = \sqrt{(13)^2 - (5)^2} = \sqrt{144} = 12$$

في ΔHGD :

$$\therefore \overline{MD} \parallel \overline{HG}$$

$$\therefore m(\angle MDG) = m(\angle HGD) = 90^\circ$$

$$\therefore (HD)^2 = (GD)^2 + (GH)^2$$

$$\therefore (HD)^2 = (12)^2 + (35)^2$$

$$\therefore HD = \sqrt{(12)^2 + (35)^2} = \sqrt{1369} = 37$$

∴ محيط المضلع $MDHG = 37 + 5 + 13 + 35 = 90$ سم

$$\therefore \overline{HE} \parallel \overline{DG} \parallel \overline{BC}$$

4

$$\therefore AH = HD = DB$$

$$\therefore AE = EG = GC = \frac{15}{3} = 5$$

$$\therefore AG = 5 + 5 = 10$$

المجموعة الأولى :

1 $\pm 4x^2$

2 12 ، 5 ، 13

المجموعة الثانية :

1 (1) ، 8 ، 7

(ب) 7 ، 12 ، 15 ، 16

2 (1)

$$\begin{aligned} & \triangleright 1 - x^2 - 4xy - 4y^2 \\ &= 1 - (x^2 + 4xy + 4y^2) \\ &= 1 - (x + 2y)^2 = (1 - x - 2y)(1 + x + 2y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \triangleright (m + 2n)^3 - 8n^3 \quad (\text{ب}) \\ &= (m + 2n - 2n) [(m + 2n)^2 + 2n(m + 2n) + 4n^2] \\ &= m [m^2 + 4mn + 4n^2 + 2mn + 4n^2 + 4n^2] \\ &= m [m^2 + 6mn + 12n^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \triangleright 36 - 60x + 25x^2 = 25x^2 - 60x + 36 \quad (\text{ج}) \\ &= (5x - 6)^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle HAD$$

3

$$\therefore AB = HA$$

$$\therefore 3X = 15$$

$$\therefore X = 5$$

$$\therefore BC = AD$$

$$\therefore 2Y - 3 = 9$$

$$\therefore Y = 6$$

$$\therefore X + Y = 5 + 6 = 11$$

4 في $\triangle ABC$:D منتصف $\overline{AB}$.F منتصف $\overline{AC}$ ، $\overline{DF} \parallel \overline{BC}$

$$\therefore BC = DF = \frac{1}{2} \times 16 = 8 \text{ سم}$$

$$\therefore \overline{DF} \parallel \overline{BC}$$

$$\therefore m(\angle ADF) = m(\angle B) = 90^\circ \quad (\text{زاويتان متناظرتان})$$

$$\therefore DG = 16 - (2 + 8) = 6$$

في $\triangle DFG$:

$$\therefore (GF)^2 = (DF)^2 + (DG)^2$$

$$\therefore (GF)^2 = (8)^2 + (6)^2$$

$$\therefore GF = \sqrt{(8)^2 + (6)^2} = \sqrt{100} = 10$$

تحليل ثلاثية الحدود على الصورة: $x^2 + b x + c$

1 حل كل ما يأتي تحليلًا تامًا:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| $x^2 + 5x + 4$ 2 | $x^2 + 11x + 10$ 1 |
| $x^2 - 7x + 12$ 4 | $x^2 - 9x + 18$ 3 |
| $x^2 - 6x + 8$ 6 | $x^2 - 8x + 12$ 5 |
| $x^2 - 3x - 28$ 8 | $y^2 - 3y - 10$ 7 |
| $y^2 + y - 12$ 10 | $x^2 + x - 30$ 9 |
| $x^2 + 5xy - 36y^2$ 12 | $x^2 - 5xy + 6y^2$ 11 |

2 حل كل ما يأتي تحليلًا تامًا:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| $x^2 y^2 + x y^2 - 72 y^2$ 2 | $x^3 - 3x^2 - 28x$ 1 |
| $3y^2 - 18y - 48$ 4 | $7x^3 - 14x^2 - 21x$ 3 |
| $-x^2 + 3x + 40$ 6 | $14x - 32 + x^2$ 5 |
| $x(x + 4) - 60$ 8 | $6x^3 - 60x - 2x^2$ 7 |
| $(x + 2)(x - 5) - 8$ 10 | $x^2 - 4x - 3(x - 2)$ 9 |
| $(x + y)^2 + 7(x + y) + 10$ 12 | $12x^2 + 60x + 72$ 11 |

3 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 إذا كان $x^2 - 9x + 8 = (x - a)(x - 1)$ ، فإن $a =$ (أ) 8 (ب) -8 (ج) 1 (د) -1
- 2 أي مما يلي يمثل تحليل كثيرة الحدود $x^2 + x - 20$ ؟ (أ) $(x - 4)(x + 5)$ (ب) $(x + 4)(x + 5)$ (ج) $(x - 4)(x - 5)$ (د) $(x + 4)(x - 5)$
- 3 إذا كان $(x - 1)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود $x^2 - 4x + 3$ ، فإن العامل الآخر هو (أ) $x - 3$ (ب) $x + 3$ (ج) $x - 4$ (د) $x + 1$
- 4 إذا كانت كثيرة الحدود $x^2 + 7x + b$ قابلة للتحليل، فإن قيمة b يمكن أن تساوي (أ) 15 (ب) 12 (ج) 18 (د) 49
- 5 إذا كانت كثيرة الحدود $x^2 + kx + 2$ قابلة للتحليل، فإن قيمة k يمكن أن تساوي (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4
- 6 إذا كانت كثيرة الحدود $x^2 + Mx - 12$ قابلة للتحليل، فإن قيمة M يمكن أن تساوي (أ) 7 (ب) 8 (ج) 4 (د) 13

7 العدد الذي يمكن إضافته لكثيرة الحدود $x^2 - 8x + 5$ حتى تكون قابلة للتحليل هو

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 4 (د) 5

8 إذا كان: $x^2 + ax + 15 = (x + 3)(x + b)$ ، فما قيمة ab ؟

- (أ) 5 (ب) 8 (ج) 13 (د) 40

9 إذا كان: $x^2 - 11x + 28 = (x - a)(x - b)$ ، فما قيمة $a + b$ ؟

- (أ) -16 (ب) -11 (ج) 11 (د) 16

10 إذا كان: $x + 3y = 5$ ، $(x + 2y) = 4$ ، فإن القيمة العددية لكثيرة الحدود $(x^2 + 5xy + 6y^2) =$

- (أ) 20 (ب) 21 (ج) 30 (د) 9

تحليل ثلاثية الحدود على الصورة: $ax^2 + bx + c$ حيث $(a \neq \pm 1)$

4 حل كلٍّ مما يأتي تحليلًا تامًّا:

2 $8x^2 + 8x + 2$

1 $2x^2 + 7x + 6$

4 $5y^2 - 7y + 2$

3 $3x^2 + 14x + 15$

6 $3a^2 + 7a - 6$

5 $7n^2 + 36n + 5$

8 $42x^2y^2 - 30x^2y^4 + 12x^2y^3$

7 $6x^2 + 7xy - 3y^2$

5 اختر الإجابة الصحيحة:

1 أي المخططات الآتية يمثل تحليل كثيرة الحدود: $9x^2 - 9x - 4$ ؟

(د) $\begin{array}{l} (9x - 4) \\ \diagup \quad \diagdown \\ (x + 1) \end{array}$

(ج) $\begin{array}{l} (9x - 1) \\ \diagup \quad \diagdown \\ (x + 4) \end{array}$

(ب) $\begin{array}{l} (3x - 2) \\ \diagup \quad \diagdown \\ (3x + 2) \end{array}$

(أ) $\begin{array}{l} (3x - 4) \\ \diagup \quad \diagdown \\ (3x + 1) \end{array}$

2 إذا كان: $3x - 2y = 6$ ، $2x + 3y = 5$ ، فما القيمة العددية لكثيرة الحدود $(6x^2 + 5xy - 6y^2)$ ؟

- (أ) 10 (ب) 11 (ج) 12 (د) 30

3 إذا كان: $(x - 5)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود $(2x^2 - 7x - 15)$ ، فإن العامل الآخر هو

- (أ) $x + 3$ (ب) $2x - 3$ (ج) $2x + 3$ (د) $x - 3$

4 إذا كان: $(x + 1)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود $(2x^2 + 3x + 1)$ ، فإن العامل الآخر هو

- (أ) $x + 1$ (ب) $x - 1$ (ج) $2x - 1$ (د) $2x + 1$

5 إذا كان: $(x + 5)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود $(3x^2 + 16x + 5)$ ، فإن العامل الآخر هو

- (أ) $3x - 1$ (ب) $3x + 1$ (ج) $x - 5$ (د) $x + 5$

6 أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية في R :

$$x^2 - 15x + 56 = 0 \quad 2$$

$$x^2 + 5x - 36 = 0 \quad 1$$

$$x^2 - 21 = 4x \quad 4$$

$$x^2 + 7x = 18 \quad 3$$

$$6x^2 - 13x + 6 = 0 \quad 6$$

$$x^2 + 30 = -13x \quad 5$$

$$2x^2 - 9x = 5 \quad 8$$

$$3y^2 + 17y + 10 = 0 \quad 7$$

7 اختر الإجابة الصحيحة:

1 إذا كان: $(x-3)(x+5) = 0$ ، فأى مما يلي صحيح في R؟

(أ) $x = 3$ أو $x = 5$ (ب) $x = 3$ أو $x = -5$ (ج) $x = -3$ أو $x = 5$ (د) $x = -3$ أو $x = -5$

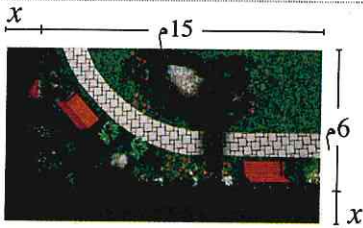
2 مجموعة حل المعادلة $(x-3)(x+2) = 0$ في R هي

(أ) $\{3, -2\}$ (ب) $\{-6\}$ (ج) $\{3, 2\}$ (د) $\{2, -3\}$

3 مجموعة حل المعادلة $x(x-4) = 5$ في R هي

(أ) $\{-5, 1\}$ (ب) $\{5, 1\}$ (ج) $\{5\}$ (د) $\{5, -1\}$

8 مثلث مساحته 54 سم²، فإذا كان طول قاعدته يزيد بمقدار 3 سم على ارتفاعه، فكم يكون ارتفاع هذا المثلث؟



9 يوسف لديه حديقة مستطيلة الشكل، بُعدها 6 م، 15 م،

ويريد زيادة مساحتها بمقدار 46 م²، فإذا زاد طول وعرض

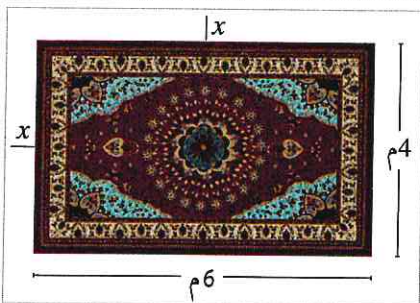
الحديقة بنفس المقدار، فما الأبعاد الجديدة للحديقة؟

10 غرفة مستطيلة الشكل مساحتها 48 م²،

أرادت فاطمة تغطية أرضيتها بسجادة طولها 6 م،

وعرضها 4 م مع ترك شريط عرضه x بين السجادة والحائط

من جميع الجهات، أوجد عرض هذا الشريط.



TIMSS تفكير إبداعي

11 أوجد قيم b الصحيحة الموجبة التي تجعل كلاً مما يأتي قابلاً للتحليل:

$$x^2 + 8x + b \quad 3$$

$$x^2 + bx - 14 \quad 2$$

$$x^2 + bx + 12 \quad 1$$

12 إذا كانت ثلاثية الحدود: $5h^2 + kh - 27$ قابلة للتحليل، حيث k عدد صحيح ينتمى إلى $[7, 10]$ ،

فأوجد قيمة المقدار: $(k-5)(k+3)$.

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 إذا كان $x^2 + kx - 6 = (x + 3)(x - 2)$ ، فإن قيمة $k = \dots\dots\dots$
- (أ) -1 (ب) 1 (ج) 2 (د) 3
- 2 إذا كان $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)(x - a)$ ، فإن $a = \dots\dots\dots$
- (أ) -1 (ب) 3 (ج) 2 (د) 1
- 3 (ع.م.أ) لكثيرة الحدود $3x^2 + 6x$ هو $\dots\dots\dots$
- (أ) 3 (ب) $3x$ (ج) $6x$ (د) $9x^2$
- 4 مجموعة حل المعادلة $(2x - 3)(x + 1) = 0$ في R هي $\dots\dots\dots$
- (أ) $\left\{\frac{2}{3}, -1\right\}$ (ب) $\left\{\frac{3}{2}, -1\right\}$ (ج) $\left\{-\frac{3}{2}, -1\right\}$ (د) $\left\{-\frac{2}{3}, 1\right\}$
- 5 العدد الذي يمكن إضافته لثلاثية الحدود $x^2 - 6x + 3$ لتكون قابلة للتحليل هو $\dots\dots\dots$
- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 4 (د) 8
- 6 إذا كان $(x - 3)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود $(x^2 - 8x + 15)$ فإن العامل الآخر هو $\dots\dots\dots$
- (أ) $x - 3$ (ب) $x + 5$ (ج) $x + 3$ (د) $x - 5$
- 7 إذا كان: $x^2 - mx + 36 = (x - 9)(x - n)$ فإن قيمة $mn = \dots\dots\dots$
- (أ) 52 (ب) 25 (ج) 117 (د) 36
- 8 ثلاثية الحدود: $x^2 + 5x + b$ تقبل التحليل عندما $b = \dots\dots\dots$
- (أ) 5 (ب) 6 (ج) 7 (د) 9

2 أجب عما يأتي:

- 1 حل كل ما يأتي تحليلًا تامًا:
- (أ) $x^2 + 10x + 21$ (ب) $x^2 - x - 20$
- (ج) $x^2 + 9x - 36$ (د) $2x^2 - x - 6$
- (هـ) $3a^2 + 6a - 9$ (و) $18 - 21x^2 - 9x^4$
- 2 أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية في R :
- (أ) $M^2 - 14M + 45 = 0$ (ب) $x^2 - 4x + 4 = 0$
- (ج) $2x^2 + x = 6$ (د) $x^2 - 24 = -5x$
- 3 مستطيل مساحته $(2x^2 + 19x + 35)$ سم² ، أوجد بعديه بدلالة x ، ثم احسب محيطه عند $x = 3$

أولاً: تحليل ثلاثية الحدود التي تمثل مربعاً كاملاً:

1 بين أيًا من كثيرات الحدود الآتية تمثل مربعاً كاملاً، وأيها ليست مربعاً كاملاً،

ثم حلل كثيرة الحدود التي على صورة مربع كامل:

$4a^2 - 44a + 121$ 3	$x^2 - 12x + 9$ 2	$y^2 - 24y + 144$ 1
$x^2 - x + \frac{1}{4}$ 6	$25a^2 - 120ab + 144b^2$ 5	$9n^2 + 49 + 42n$ 4
	$0.01x^2 - 0.2x + 1$ 8	$\frac{1}{4}x^2 - x + 4$ 7

2 حل كلًا مما يأتي تحليلًا تامًا:

$25a^2 - 10a + 1$ 3	$9y^2 + 12y + 4$ 2	$x^2 - 2x + 1$ 1
$36 - 60x + 25x^2$ 6	$4x^2 - 4xy + y^2$ 5	$9n^2 + 6nm + m^2$ 4
$4a^2 - 44a + 121$ 9	$9x^2 + 6x + 1$ 8	$b^2 - 14b + 49$ 7
$20ay^2 - 60ay + 45a$ 12	$6x^4 - 12x^2y^2 + 6y^4$ 11	$18x^2 - 12x + 2$ 10
	$(a - b) + 2x(a - b) + x^2(a - b)$ 14	$24x + 24x^2 + 6x^3$ 13

3 أوجد قيمة K التي تجعل كلًا مما يأتي مربعاً كاملاً:

$25x^2 + Kx + 49$ 3	$x^2 + 20x + K$ 2	$x^2 + Kx + 64$ 1
$K^2x^2 - 4x + 16$ 6	$x^2 - 18x + K$ 5	$x^2 + 8x + K$ 4

4 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- إذا كان: $a^2 + 2ab + b^2 = 16$ ، فما قيمة $a + b$ ؟
 (أ) 1 ± (ب) 2 ± (ج) 4 ± (د) 8 ±
- إذا كانت كثيرة الحدود $(4x^2 + Kx + 1)$ مربعاً كاملاً، فما قيمة K ؟
 (أ) 1 ± (ب) 2 ± (ج) 4 ± (د) 8 ±
- إذا كانت كثيرة الحدود $(x^2 + 14x + b)$ مربعاً كاملاً، فما قيمة b ؟
 (أ) 2 (ب) 7 (ج) 14 (د) 49
- إذا كانت كثيرة الحدود $(Kx^2 - 12x + 9)$ مربعاً كاملاً، فما قيمة K ؟
 (أ) 4 (ب) 4 ± (ج) 2 (د) 2 ±
- إذا كان: $a + 3x + \frac{1}{4}$ ، مربعاً كاملاً، فما قيمة a ؟
 (أ) 9 (ب) $\frac{9}{4}x^2$ (ج) $9x^2$ (د) $4x^2$

5 حل كلاً من المعادلات الآتية في R:

$$x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9} = 0 \quad 3$$

$$4x^2 + 1 = 4x \quad 6$$

$$x^2 - 4x + 4 = 25 \quad 2$$

$$x^2 + 2x + 1 = 16 \quad 5$$

$$4x^2 + 24x + 36 = 0 \quad 1$$

$$x^2 - 6x + 9 = 16 \quad 4$$

$$49x^2 + 16 = 56x \quad 7$$

6 استخدم التحليل لتسهيل حساب قيمة كل مما يأتي:

$$(7.3)^2 + 2 \times 7.3 \times 2.7 + (2.7)^2 \quad 2$$

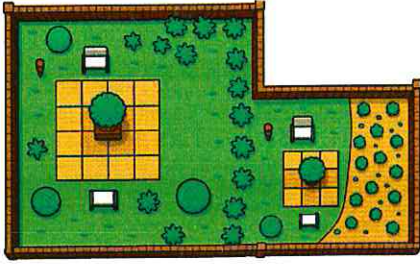
$$(87)^2 + 2 \times 13 \times 87 + (13)^2 \quad 1$$

$$(997)^2 + 6 \times 997 + 9 \quad 4$$

$$(20.7)^2 - 1.4 \times 20.7 + (0.7)^2 \quad 3$$

7 هندسة: مُربع مساحته $(4x^2 - 12x + k)$ سم²، وبفرض أن طول ضلع المربع عدد نسبي، فأوجد قيمة K؟

ثم احسب طول ضلع المربع إذا كان $x = 5$



8 زراعة: حديقة تتكون من قطعتي أرض متجاورتين،

الكبرى على شكل مُربع مساحته $(25x^2 + 10x + 1)$ م²،

والصغرى على شكل مُربع مساحته $(4x^2 + 4x + 1)$ م²

ويُراد عمل سور حول الحديقة. أوجد طول السور

بدلالة x ، ثم أوجد محيط الحديقة إذا كانت x تساوي 10 م.

ثانياً: تحليل الفرق بين مُربعين:

9 حلل كلاً مما يأتي تحليلًا تاماً:

$$3n^2 - 48 \quad 3$$

$$x^4 - 81 \quad 2$$

$$32x^4 - 2y^4 \quad 1$$

$$x^4 - 81 \quad 6$$

$$2x^5 - 98x^3 \quad 5$$

$$25 - 9x^2 \quad 4$$

$$n^2 - m^2 \ell^4 \quad 9$$

$$625x^2 - 81b^2 \quad 8$$

$$a^2 - 4 \quad 7$$

$$27x^3 - 48xy^6 \quad 12$$

$$8x^2 - 50 \quad 11$$

$$x^{100} - 1 \quad 10$$

$$(x+1)^2 - (x-1)^2 \quad 15$$

$$3x^2 - \frac{3}{16} \quad 14$$

$$\frac{1}{3}y^2 - 3 \quad 13$$

$$(x+y+5)^2 - (x-y-5)^2 \quad 18$$

$$1 - (x-1)^2 \quad 17$$

$$9(y-1)^2 - 25(y+1)^2 \quad 16$$

10 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 إذا كان: $x^2 - b^2 = (x-4)(x+4)$ ، فما قيمة b ؟

(د) ± 16

(ج) ± 8

(ب) ± 4

(أ) ± 2

2 إذا كان: $ax^2 - b = (3x-2)(3x+2)$ ، فما قيمة $a+b$ ؟

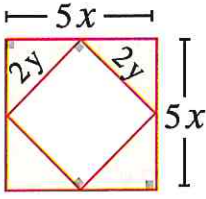
(د) 5

(ج) -5

(ب) 13

(أ) -13

3 إذا كان: $x^2 - y^2 = -16$ ، $x - y = -2$ ، فما الوسط الحسابي للعددين x ، y ؟



(د) 16

(ج) 8

(ب) 4

(أ) 2

4 أى العبارات الآتية تمثل مساحة المنطقة الملوّنة بالشكل المقابل؟

(ب) $25x - 4y$

(أ) $5x^2 - 2y^2$

(د) $(5x - 2y)(5x + 2y)$

(ج) $(5x - 2y)^2$

11 حل كل من المعادلات الآتية في R :

3 $x^2 - \frac{1}{36} = 0$

2 $17 - 78x^2 = 0$

1 $4x^2 = 25$

6 $2x^3 - 2x = 0$

5 $16 - \frac{1}{4}x^2 = 0$

4 $x^3 = 25x$

12 استخدم التحليل لتسهيل حساب قيمة كلٍّ مما يأتي:

4 105×95

3 $(95)^2 - 25$

2 $(87)^2 - (86)^2$

1 $(77)^2 - (23)^2$

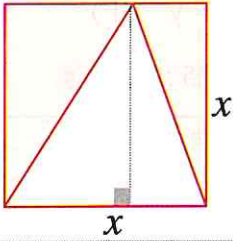
13 حل كلٍّ مما يأتي تحليلًا تامًّا:

2 $81m^8 - 1$

1 $x^2y^2 - 4x^2$

4 $16x^4y^8 - 81Z^4$

3 $48a^4b^8 - 243$



14 هندسة: إذا كانت مساحة المنطقة المظللة بالشكل المقابل تُساوي 72 سم² ، فأجد طول ضلع المربع باستخدام التحليل.

15 اكتشف الخطأ: بفرض أن: a ، b أعداد حقيقية ، $a = b$ ،

$a \neq 0$ ، $b \neq 0$ اكتشف الخطأ بأي خطوة من الخطوات من

(1) إلى (8):

1 $a = b$

مُعطى

2 $a^2 = ab$

بضرب طرفي المعادلة في a

3 $a^2 - b^2 = ab - b^2$

ب طرح b^2 من طرفي المعادلة

4 $(a + b)(a - b) = b(a - b)$

بتحليل طرفي المعادلة

5 $a + b = b$

بقسمة طرفي المعادلة على $(a - b)$

6 $a + a = a$

بالتعويض عن $a = b$ (مُعطى)

7 $2a = a$

بجمع الحدود المتشابهة

8 $2 = 1$

بقسمة طرفي المعادلة على a

16 إذا كان: $xy = 3$ ، فأوجد القيمة العددية للمقدار: $(x + y)^2 - (x - y)^2$

ثالثاً: تحليل مجموع مُكعبين والفرق بينهما:

17 حل كل ما يأتي تحليلًا تامًا:

$\frac{1}{8}a^3 - 8b^3$ 3	$125x^3 + \frac{1}{8}$ 2	$x^3 - 1$ 1
$\frac{1}{3}x^3 - 9$ 6	$a^6 - 64b^6$ 5	$x^3y^3 - 27$ 4
$(m+2n)^3 - 8n^3$ 9	$(x+5)^3 - 125$ 8	$x^3y - 27y^4$ 7
$x^6 - 7x^3 - 8$ 12	$(x-y) + (x-y)^4$ 11	$(x+5)^3 + (x-5)^3$ 10

18 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 $x^3 + y^3 = (.....)(x^2 - xy + y^2)$ (أ) $(x^2 + y^2)$ (ب) $(x - y)$ (ج) $(x^2 - y^2)$ (د) $(x + y)$

2 إذا كان: $x^3 + y^3 = 20$ ، $x^2 - xy + y^2 = 4$ ، فما قيمة $2x + 2y$ ؟ (أ) 5 (ب) 10 (ج) 15 (د) 20

3 إذا كان: $ax^3 - 27 = (2x - 3)(4x^2 + bx + 9)$ ، فما قيمة ab ؟ (أ) 6 (ب) 12 (ج) 24 (د) 48

4 $(x - y)(x + y)(x^4 + x^2y^2 + y^4) =$ (أ) $x^3 - y^3$ (ب) $x^3 + y^3$ (ج) $x^6 - y^6$ (د) $x^6 + y^6$

5 إذا كان: $(x^2 - 2xy + y^2) = 25$ ، $(x^2 + xy + y^2) = 7$ ، فما قيمة $(x^3 - y^3)$ ؟ (أ) ± 35 (ب) 12 (ج) ± 52 (د) 7

19 إذا كان: $a - b = 3$ ، $ab = 10$ ، فأوجد القيمة العددية للمقدار: $a^3 - b^3$

20 هندسة: إذا كان حجم متوازي مستطيلات هو $(x^4 - 625)$ وحدة مكعبة باستخدام التحليل كيف يمكنك

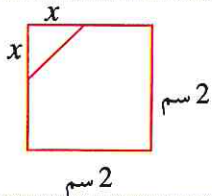
إيجاد الأبعاد الثلاثة الممكنة له؟



21 حل كل ما يأتي تحليلًا تامًا:

1 $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) + 9$ 2 $(x + 3)^4 - x - 3$

22 مربع مساحته $(81 - 90x + 25x^2)$ سم²، فإذا كان x هو عدد صحيح موجب، فما هو أصغر محيط ممكن لهذا المربع؟



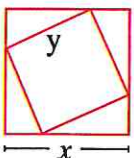
23 في الشكل المقابل:

1 اكتب مقدارًا جبريًا يُعبر عن مساحة المنطقة المظللة (A)

2 إذا كانت مساحة نفس المنطقة المظللة تُساوي $\frac{7}{9}$ مساحة المربع، فأوجد قيمة x .

24 إذا كانت مساحة المنطقة المظللة بين المربعين هي 17 سم²، وكان مجموع محيطي المربعين

هو 68 سم. كم يساوي $(x - y)$ ؟



1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 إذا كانت كثيرة الحدود $(x^2 - 14x + K)$ مربعًا كاملاً، فما قيمة K ؟
 (أ) 2 (ب) 7 (ج) 14 (د) 49
- 2 إذا كان: $x = 6$ ، $y = 4$ ، فما قيمة $x^2 - 2xy + y^2$ ؟
 (أ) 2 (ب) 4 (ج) 10 (د) 100
- 3 مجموعة حل المعادلة: $2P^2 - P - 3 = 0$ في R هي
 (أ) $\{-\frac{2}{3}, 1\}$ (ب) $\{\frac{2}{3}, -1\}$ (ج) $\{-\frac{3}{2}, 1\}$ (د) $\{\frac{3}{2}, -1\}$
- 4 إذا كان: $x^3 + b = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ ، فما قيمة b ؟
 (أ) 2 (ب) -2 (ج) 24 (د) -24
- 5 $(99)^2 + 2(99) + 1 =$
 (أ) 100 (ب) 10000 (ج) 410 (د) $(98)^2$
- 6 إذا كان: $a^2 + 2ab + b^2 = 25$ ، فما قيمة a + b ؟
 (أ) 25 (ب) -25 (ج) ± 5 (د) 12.5
- 7 مستطيل مساحته $(25x^2 - 36y^2)$ سم²، فإذا كان طول أحد بُعديه $(5x - 6y)$ سم،
 فإن طول البُعد الآخر هو سم.
 (أ) $x + y$ (ب) $5x + 6y$ (ج) $20x + 30y$ (د) $5x - 6y$
- 8 إذا كانت: $(x - y) = 3$ ، $(x^2 + xy + y^2) = 7$ ، فما قيمة $(x^3 - y^3)$ ؟
 (أ) 2 (ب) -7 (ج) 12 (د) 21

2 أجب عما يأتي:

1 حلل كلاً مما يأتي تحليلًا تامًا:

(أ) $a^2 + 18a + 81$ (ب) $20x^3 - 45x$
 (ج) $54x^3 + 16$ (د) $25x^2y^2 + 30x^2y + 9x^2$

2 أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية في R:

(أ) $121x = 49x^3$ (ب) $6x^2 = -4x$ (ج) $x^2 + \frac{4}{5}x + \frac{4}{25} = 0$

3 متوازي أضلاع مساحته 60 سم²، وطول قاعدته يزيد عن الارتفاع المناظر لها بمقدار 7 سم، فما ارتفاع

متوازي الأضلاع؟

التحليل بالتقسيم:

1 حل كلًا مما يأتي تحليلًا تامًا:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| $ax - 7a + 4x - 28$ 2 | $5x + 5y + xz + yz$ 1 |
| $ax + by + bx + ay$ 4 | $ax + bx + b + a$ 3 |
| $x^2 - 4y^2 + 5x - 10y$ 6 | $x^3 - 2 + 2x - x^2$ 5 |
| $11x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ 8 | $y^3 - y^2 - 9y + 9$ 7 |
| $a^3 + b^3 - 5a - 5b$ 10 | $x^2 - y^2 - 6x - 6y$ 9 |
| $x^3 - 3x^2 - 18 + 6x$ 12 | $am - an + n - m$ 11 |
| $4x^2 - 12xy + 9y^2 - 49$ 14 | $x^3 - 3x^2 - 6x + 8$ 13 |
| $16x^2 - 25a^2 + y^2 + 8xy$ 16 | $x^2 - a^2 - 2x + 1$ 15 |
| $1 - x^2 - 4xy - 4y^2$ 18 | $20x^3 - 100x^2 + 25x - 125$ 17 |

2 حل كلًا من ثلاثيات الحدود الآتية باستخدام التحليل بالتقسيم:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| $2x^2 + 13x + 15$ 2 | $2x^2 + 5x + 3$ 1 |
| $4x^2 - 7x - 2$ 4 | $2x^2 + x - 10$ 3 |

3 اختر الإجابة الصحيحة:

- $x^2 - ax + bx - ab = \dots\dots\dots$ 1
- (أ) $(x - a)(x - b)$ (ب) $(x - a)(x + b)$ (ج) $(x + a)(x - b)$ (د) $(x + a)(x + b)$
- 2 إذا كان: $x + b = 5$ ، $x^2 + a = 12$ ، فما القيمة العددية للمقدار: $(x^3 + bx^2 + ax + ab)$ ؟
- (أ) 7 (ب) 17 (ج) 30 (د) 60
- 3 إذا كان: $z - y = 6$ ، وكانت: $x(z - y) + L(z - y) = 24$ ، فإن: $x + L = \dots\dots\dots$
- (أ) 144 (ب) 4 (ج) -4 (د) -144
- 4 إذا كان: $xy + 5x + 7y + 35 = (x + a)(y + b)$ ، فما قيمة: $a - b$ ؟
- (أ) 2 (ب) -2 (ج) 12 (د) -12
- 5 إذا كان: $a + b = 3$ ، $x - y = 4$ ، فإن: $a(x - y) - b(y - x) = \dots\dots\dots$
- (أ) 7 (ب) -12 (ج) 12 (د) -7
- 6 إذا كان: $x^3 + 5x^2 - 4x - 20 = (x + a)(x + b)(x + c)$ ، فما قيمة: $a + b + c$ ؟
- (أ) 2 (ب) 5 (ج) 7 (د) 9

4 إذا كان: $ax - bx + ay - by = 12$ ، وكان: $a - b = 3$

فأوجد (مبيناً خطوات الحل) القيمة العددية للمقدار: $x + y$

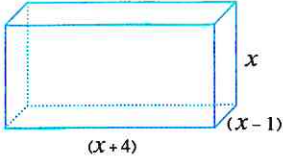
5 إذا كان: $ax - bx - by + ay = 15$ ، وكان: $x + y = 5$ ، فأوجد القيمة العددية للمقدار: $b - a$

6 إذا كان: $5ax - a - 10bx + 2b = 45$ ، $a - 2b = 5$ ، فأوجد قيمة: x

7 إذا كان: $2a + b = 9$ ، $a^2 - 5b = 17$ ، فما القيمة العددية للمقدار: $2a^3 + a^2b - 10ab - 5b^2$ ؟

8 إذا كان حجم متوازي مستطيلات هو $(x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 6x)$ قدم مكعب، فأوجد الأبعاد الممكنة لمتوازي

المستطيلات بدلالة x ، ثم أوجد القيمة العددية للأبعاد عند: $x = 4$



9 إذا كان حجم الصندوق

المقابل 12 وحدة مكعبة ،

فأوجد أبعاده.



10 صورة يحيط بها إطار سُمكه x بوصة كما بالشكل.

إذا كانت مساحة الصورة $(4x^3 + 6x^2 + 2x + 3)$ بوصة مربعة،

فأوجد الأبعاد الممكنة للصورة والإطار معاً بدلالة x

إكمال المربع:

11 اختر الإجابة الصحيحة:

1 عند إكمال المربع للمقدار: $(x^2 + 9)$ نضيف إليه

(أ) $3x$ (ب) $6x$ (ج) $9x$ (د) $12x$

2 يمكن تحليل المقدار $a^4 + 64$ بإكمال المربع بإضافة الحد ومعكوسه الجمعي إلى المقدار.

(أ) a^4 (ب) $16a^2$ (ج) a^2 (د) 16

3 عند إكمال المربع للمقدار: $(x^2 + 12x)$ نضيف إليه

(أ) 9 (ب) 36 (ج) 9 (د) 36

4 عند إكمال المربع للمقدار: $(x^4 + 4x^2 + 16)$ نضيف إليه

(أ) x^2 (ب) $16x^2$ (ج) $8x^2$ (د) $4x^2$

5 $x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 -$

(أ) x^2 (ب) $2x^2$ (ج) $4x^2$ (د) $4x^4$

6 إذا كان: $(x^2 + 2x + 2)$ أحد عاملي المقدار $(x^4 + 4)$ ، فما العامل الآخر؟

(أ) $x^2 - 2x + 2$ (ب) $x^2 - 2x - 2$ (ج) $x^2 + x + 2$ (د) $x^2 - x + 2$

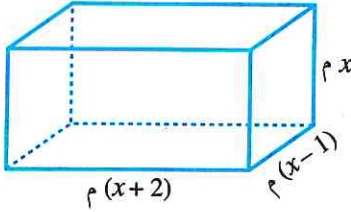
12 حل كل ما يأتي تحليلًا تامًا:

$$\begin{array}{ll} 4m^4 + 1 & \text{1} \\ 81a^4 + 4b^4 & \text{2} \\ x^4 - 11x^2 + 1 & \text{3} \\ k^5 + 5k^3 + 9k & \text{4} \\ 16a^4 - 28a^2b^2 + 9b^4 & \text{5} \end{array}$$

13 إذا كانت قيمة المقدار: $4a^4 + b^4 = 12$ ، وكان: $2a^2 + b^2 + 2ab = 4$ ، فأوجد قيمة: $2a^2 + b^2 - 2ab$

14 أوجد حل كل من المعادلات الآتية في R:

$$\begin{array}{ll} x^3 - x^2 = 2 - 2x & \text{1} \\ x^2 + 12x + 15 = 0 & \text{2} \\ 4x^2 - 24x + 25 = 0 & \text{3} \\ x^3 + x^2 - 4x = 4 & \text{4} \\ x^5 - 3x^2 + x^3 = 3 & \text{5} \\ x^2 + 6x = -7 & \text{6} \end{array}$$



15 قامت فاطمة بصناعة صندوق خشبي لزراعة النباتات على شكل متوازي مستطيلات، وأرادت أن تملأه بالتراب، أبعاده كالتالي: الطول: $(x+2)$ متر، العرض: $(x-1)$ متر، الارتفاع (x) متر، إذا علمت أن حجم الصندوق يجب أن يكون 2 متر مكعب، فأوجد أبعاده بالمتر.



16 يريد سامي صنع صندوق خشبي على شكل متوازي مستطيلات لتخزين كتبه، الصندوق قاعدته مربعة الشكل، طول ضلع القاعدة: $(x-2)$ قدم، الارتفاع: $(x+1)$ قدم، إذا كان حجم الصندوق يجب أن يساوي 4 أقدام مكعبة ليسع جميع الكتب، فما أبعاد الصندوق؟

TIMSS تفكير إبداعي

17 إذا كان: $a + b = 3$ فأوجد قيمة:

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

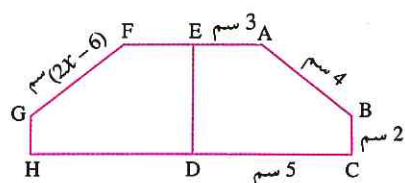
18 حل تحليلًا تامًا: $x^8 - 16y^8$

تطابق مضلعين

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ ، فإن: $AB \dots\dots\dots DC$
 - (أ) =
 - (ب) <
 - (ج) >
 - (د) لا شيء مما سبق
- 2 إذا كانت C منتصف $\overline{AB}$ ، فإن: $\overline{AC} \cong \dots\dots\dots$
 - (أ) $\overline{AB}$
 - (ب) $\overline{BC}$
 - (ج) $\overline{BA}$
 - (د) BC
- 3 إذا كان المضلع $ABCD \cong EFGH$ ، فإن: $GH = \dots\dots\dots$
 - (أ) AD
 - (ب) AB
 - (ج) CD
 - (د) BC
- 4 إذا كان: $\overline{DC} \cong \overline{EF}$ ، وكان طول $\overline{EF} = 7$ سم، فإن $EF + DC = \dots\dots\dots$ سم
 - (أ) 7
 - (ب) 12
 - (ج) 14
 - (د) 49
- 5 إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ ، فإن: $AB - DC = \dots\dots\dots$
 - (أ) 0
 - (ب) 5
 - (ج) 2
 - (د) 1
- 6 إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ ، فإن: $\frac{AB}{CD} = \dots\dots\dots$
 - (أ) AB
 - (ب) 1
 - (ج) DC
 - (د) 0
- 7 إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{xy}$ ، فإن: $2AB - 2xy = \dots\dots\dots$
 - (أ) 8
 - (ب) 5
 - (ج) 2
 - (د) 0
- 8 إذا كان المضلع $ABCD \cong EFGH$ ، وكان $m(\angle H) = 50^\circ$ ، $m(\angle G) = 70^\circ$ ، فإن: $m(\angle A) + m(\angle B) = \dots\dots\dots$
 - (أ) 120°
 - (ب) 240°
 - (ج) 140°
 - (د) 360°

2 في الشكل المقابل:

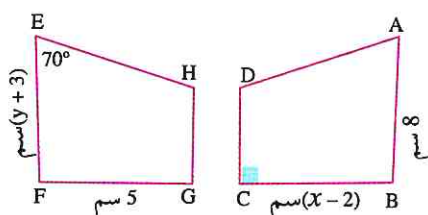


المضلع $FGHDE \cong$ المضلع $ABCDE$

1 احسب قيمة x

2 احسب محيط الشكل $ABCHGF$

3 في الشكل المقابل:



المضلع $EFGH \cong$ المضلع $ABCD$

طول $\overline{AB} = 8$ سم، $m(\angle D) = 110^\circ$

أوجد:

1 طول $\overline{EF}$

2 $m(\angle A)$

3 $m(\angle H)$

4 قيمة x

5 قيمة $x + y$

4 اختر الإجابة الصحيحة:

1 إذا كان: $\Delta ABC \cong \Delta XYZ$ ، فإن $m(\angle C) = m(\angle \dots)$

- (أ) A (ب) Y (ج) X (د) Z

2 إذا كان: $\Delta ABC \cong \Delta LMN$ ، فإن $\overline{AB} \dots \overline{LM}$

- (أ) $\perp$ (ب) $<$ (ج) $\cong$ (د) $=$

3 إذا كان: $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ ، فإن $DF = \dots$

- (أ) AC (ب) BC (ج) AB (د) DE

4 إذا كان: $\Delta LMN \cong \Delta DEF$ ، فإن $\frac{LM}{DE} = \dots$

- (أ) 0 (ب) 1 (ج) 2 (د) 3

5 إذا كان $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ ، $m(\angle A) + m(\angle B) = 140^\circ$ ، فإن $m(\angle F) = \dots$

- (أ) 100° (ب) 40° (ج) 80° (د) 140°

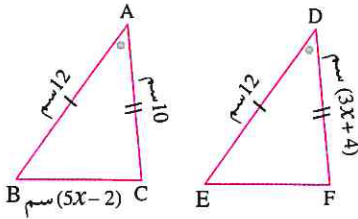
6 إذا كان $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ ، $m(\angle A) = 45^\circ$ ، $m(\angle C) = 75^\circ$ ، فإن $m(\angle E) = \dots$

- (أ) 60° (ب) 55° (ج) 65° (د) 100°

7 أي من المثلثات التالية لا يطابق المثلثات الأخرى؟



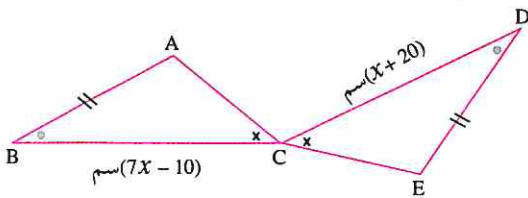
8 في الشكل التالي: ما طول $\overline{EF}$ ؟



- (أ) 6 سم (ب) 8 سم

- (ج) 10 سم (د) 12 سم

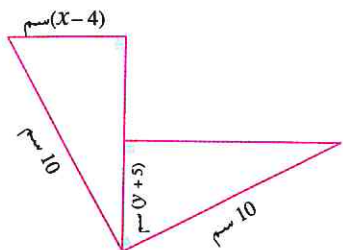
9 في الشكل التالي: ما طول $\overline{BC}$ ؟



- (أ) 5 سم (ب) 7 سم

- (ج) 20 سم (د) 25 سم

11 في الشكل التالي: ما قيمة $x - y$ ؟



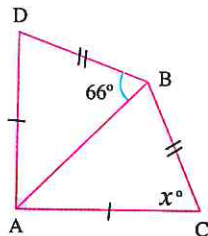
- (أ) 9

- (ب) 6

- (ج) 5

- (د) 1

10 في الشكل التالي: ما قيمة x ؟



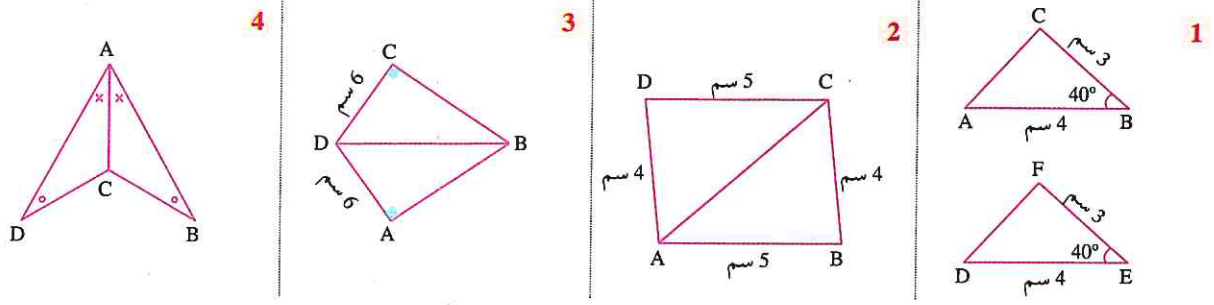
- (أ) 66

- (ب) 45

- (ج) 34

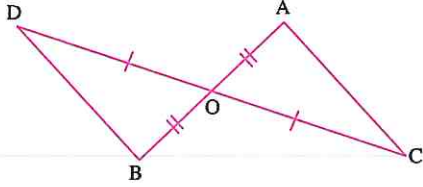
- (د) 69

5 ما هي الحالة المستخدمة في إثبات تطابق المثلثين في كل مما يأتي؟



6 في الشكل المقابل:

O منتصف كل من $\overline{AB}$, $\overline{DC}$
برهن على أن: $\triangle ACO \cong \triangle BDO$

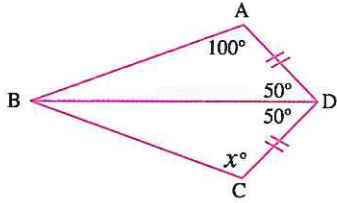


7 في الشكل المقابل:

$AD = CD$, $m(\angle ADB) = m(\angle CDB) = 50^\circ$
 $m(\angle A) = 100^\circ$

1 أثبت أن: $\triangle ADB \cong \triangle CDB$

2 احسب قيمة x .

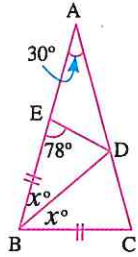


9 في الشكل التالي:

1 برهن على أن:

$\triangle BCD \cong \triangle BED$

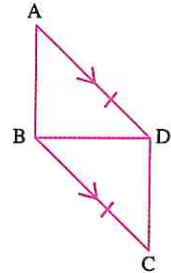
2 أوجد قيمة x .



8 في الشكل التالي:

$\overline{AD} \cong \overline{CB}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

برهن على أن: $\triangle ABD \cong \triangle CDB$



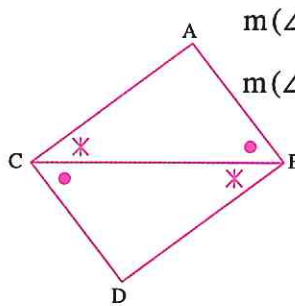
11 في الشكل التالي:

$m(\angle ABC) = m(\angle DCB)$

$m(\angle ACB) = m(\angle DBC)$

برهن على أن:

$\triangle ABC \cong \triangle DCB$

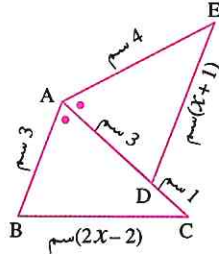


10 في الشكل التالي:

برهن على أن:

$\triangle ABC \cong \triangle ADE$

ثم أوجد قيمة x .

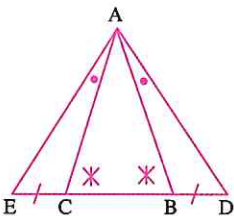


12 في الشكل المقابل:

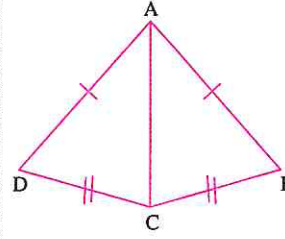
$m(\angle ABC) = m(\angle ACB)$, $BD = CE$

$m(\angle BAD) = m(\angle CAE)$

برهن على أن: $AD = AE$



13 في الشكل التالي:



$$AB = AD, BC = DC$$

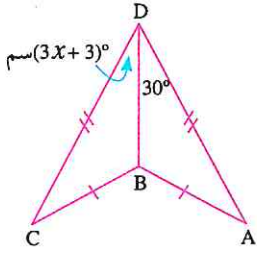
$$m(\angle B) = 70^\circ$$

1 أثبت أن:

$$\triangle ABC \cong \triangle ADC$$

2 أوجد: $m(\angle D)$

14 في الشكل التالي:

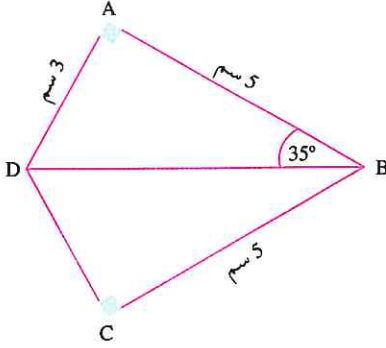


$$AD = CD, AB = CB$$

$$m(\angle ADB) = 30^\circ$$

أوجد: قيمة x

15 في الشكل المقابل:



$$m(\angle A) = m(\angle C) = 90^\circ$$

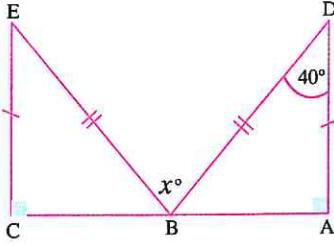
$$\text{طول } \overline{AB} = \text{طول } \overline{BC} = 5 \text{ سم}$$

$$\text{طول } \overline{AD} = 3 \text{ سم}, m(\angle ABD) = 35^\circ$$

1 أثبت أن: $\triangle ABD \cong \triangle CBD$

2 أوجد طول: $\overline{CD}$, $m(\angle BDC)$

16 في الشكل المقابل:



$$B \in \overline{AC}, m(\angle D) = 40^\circ$$

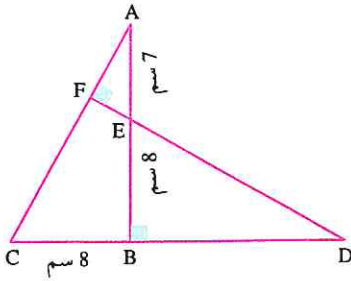
$$m(\angle A) = m(\angle C) = 90^\circ$$

$$AD = CE, BD = BE$$

1 أثبت أن: $\triangle ABD \cong \triangle CBE$

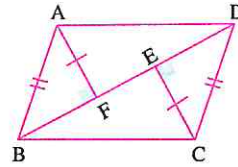
2 أوجد قيمة x .

18 في الشكل التالي:



أوجد طول $\overline{BD}$

17 في الشكل التالي:



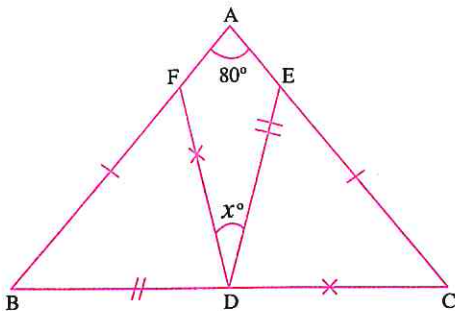
برهن على أن:

$$\overline{AB} \parallel \overline{CD} \quad 1$$

$$DF = BE \quad 2$$



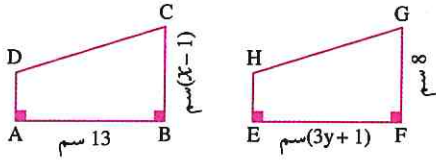
19 في الشكل المقابل:



1 أثبت أن: $\triangle BFD \cong \triangle ECD$

2 أوجد قيمة x .

1 اختر الإجابة الصحيحة:



1 في الشكل المقابل: إذا كان المضلع EFGH صورة المضلع ABCD بانتقال ما، فما قيمة $x + y$ ؟

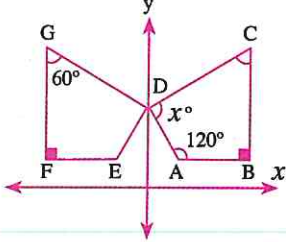
(أ) 15 (ب) 14

(ج) 13 (د) 12

2 في الشكل المقابل: إذا كان المضلع EFGD صورة المضلع ABCD بالانعكاس في محور y ، فما قيمة x ؟

(أ) 90 (ب) 60

(ج) 120 (د) 70



3 إذا كان: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ، وكان $m(\angle A) + m(\angle B) = 100^\circ$ ، فإن $m(\angle F) =$

(أ) 100° (ب) 180° (ج) 80° (د) 60°

4 إذا كان: $\triangle ABC \cong \triangle HGK$ ، وكان $m(\angle B) = 40^\circ$ ، $m(\angle K) = 100^\circ$ ، فإن: $m(\angle H) =$

(أ) 80° (ب) 100° (ج) 40° (د) 60°

5 إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ ، وطول $\overline{AB} = 4$ سم، فإن: $3(AB + DC) =$

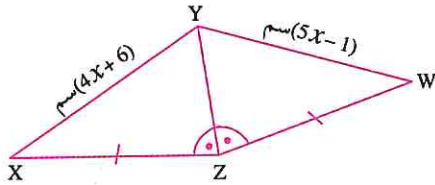
(أ) 18 (ب) 24 (ج) 12 (د) 8

6 إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ ، وكان طول $\overline{AB} = 12$ سم، فإن: $\frac{1}{3} DC =$

(أ) 4 سم (ب) 12 سم (ج) 8 سم (د) 6 سم

7 إذا كان المضلع ABCD يطابق المضلع EFGH، فإن: $\overline{GH} \cong$

(أ) $\overline{AB}$ (ب) $\overline{AC}$ (ج) $\overline{BC}$ (د) $\overline{CD}$



8 في الشكل المقابل:

ما قيمة x ؟

(أ) 3 (ب) 7

(ج) 8 (د) 5

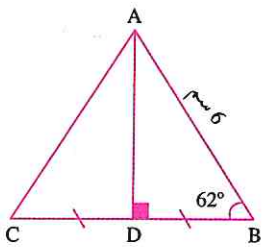
2 أجب عما يأتي:

1 في الشكل المقابل:

D منتصف $\overline{BC}$ ، $\overline{AD} \perp \overline{BC}$

طول $\overline{AB} = 6$ سم، $m(\angle B) = 62^\circ$

أوجد: (أ) طول $\overline{AC}$ (ب) $m(\angle DAC)$



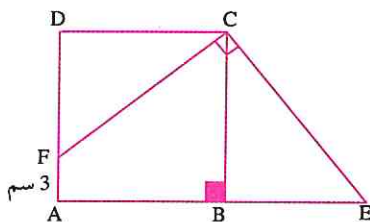
2 في الشكل المقابل:

ABCD مربع طول ضلعه 12 سم

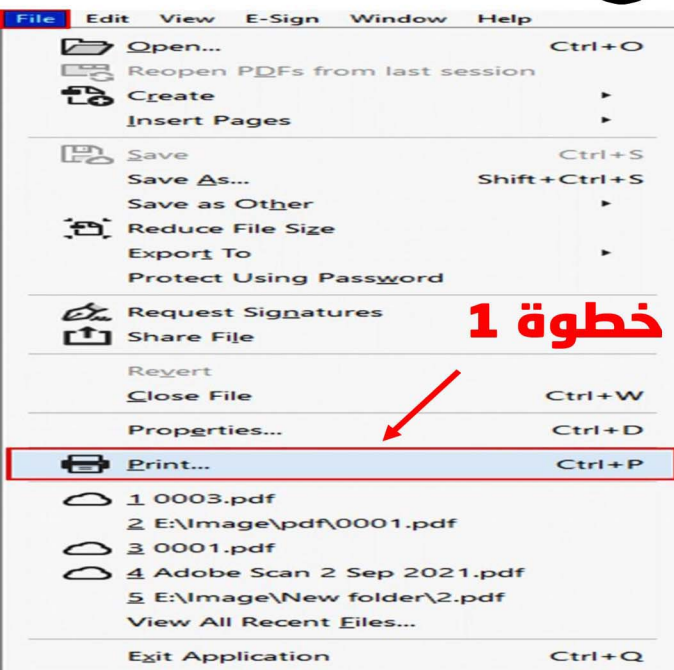
$\overline{CF} \perp \overline{CE}$ ، $AF = 3$ سم

(أ) أثبت أن: $\triangle CBE \cong \triangle CDF$

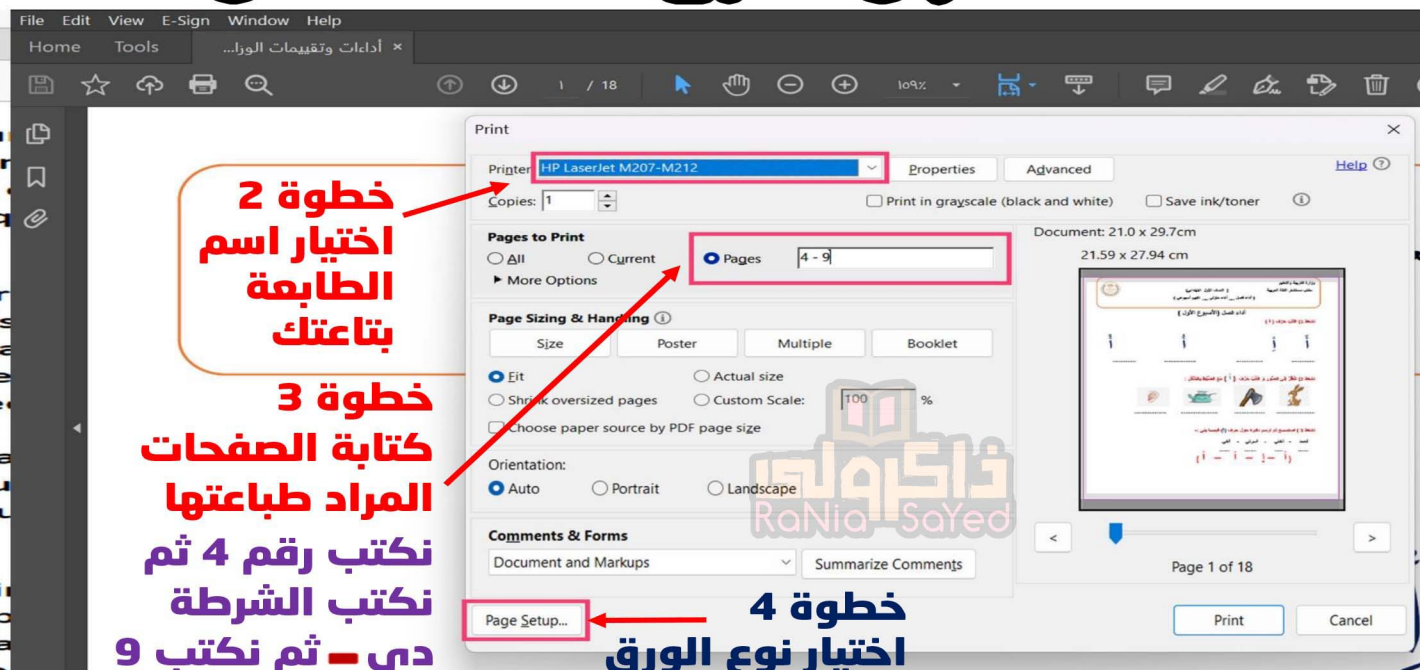
(ب) أوجد طول $\overline{BE}$



كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9



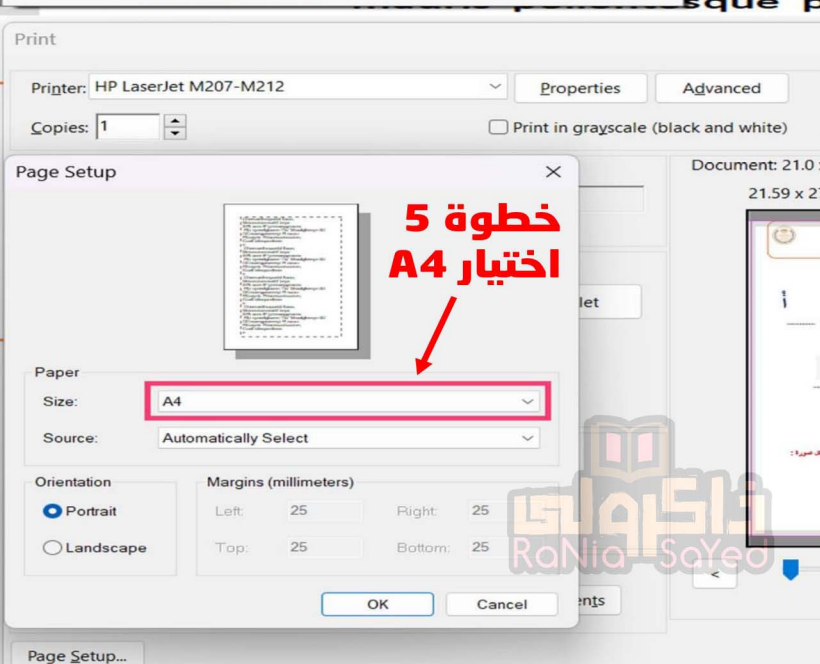
خطوة 1



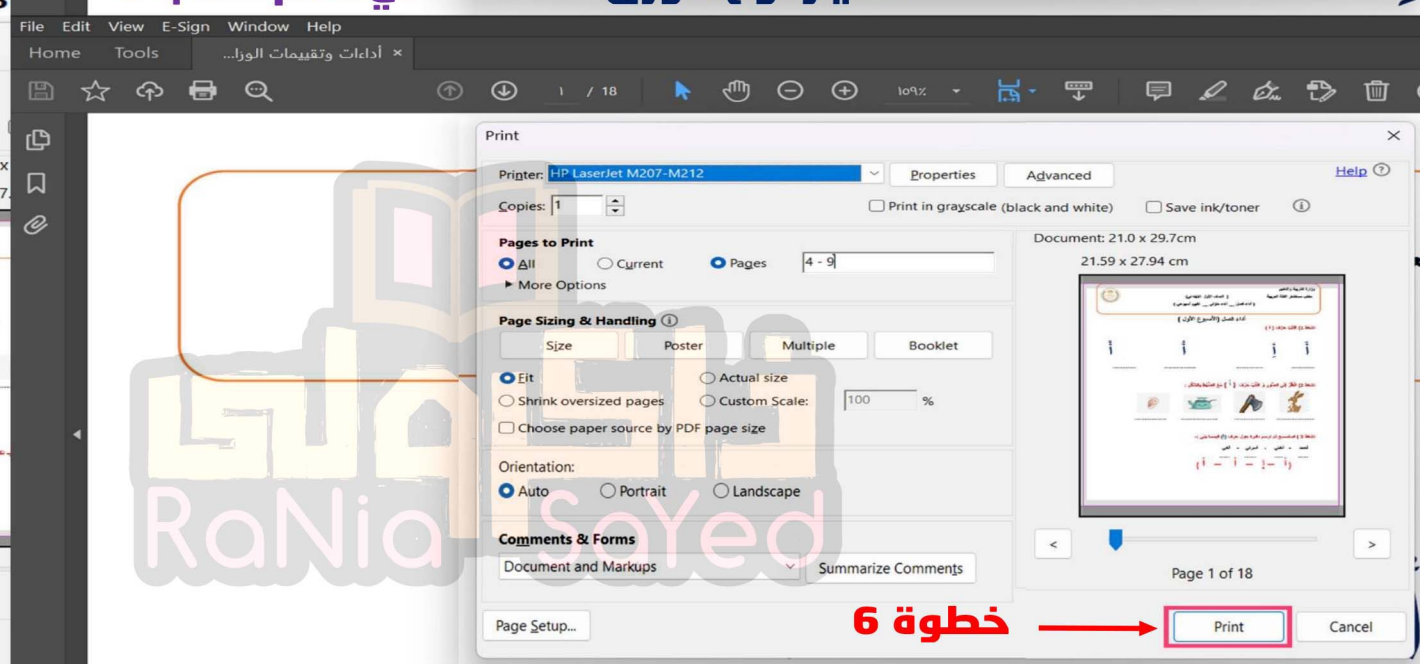
خطوة 2
اختيار اسم
الطابعة
بتاعتك

خطوة 3
كتابة الصفحات
المراد طباعتها
نكتب رقم 4 ثم
نكتب الشرطة
دي - ثم نكتب 9

خطوة 4
اختيار نوع الورق



خطوة 5
اختيار A4



خطوة 6

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (2)

اختبار شهر نوفمبر





اختبارات شهر نوفمبر

1 اختبار

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كان : $x^2 - b^2 = (x - 3)(x + 3)$ فما قيمة b ؟

- (أ) 1 ± (ب) 3 ± (ج) 6 ± (د) 9 ±

2 عند إكمال المربع للمقدار : $(x^2 + 9)$ نضيف إليه

- (أ) $3x \pm$ (ب) $6x \pm$ (ج) $9x \pm$ (د) $12x \pm$

3 في الشكل المقابل :

ما طول EF ؟

- (أ) 6 سم (ب) 8 سم
(ج) 10 سم (د) 12 سم

4 في الشكل المقابل :

ما قيمة x ؟

- (أ) 1 (ب) 3 (ج) $\sqrt{5}$ (د) $\sqrt{3}$

5 في الشكل المقابل :

إذا كان محيط المثلث ABC يساوي 18 سم

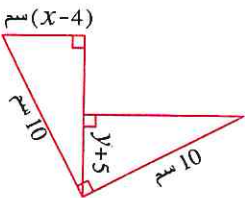
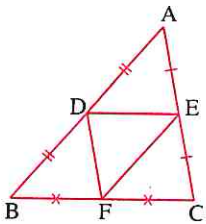
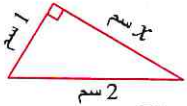
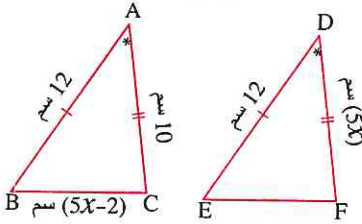
فما محيط المثلث DEF ؟

- (أ) 6 سم (ب) 12 سم
(ج) 36 سم (د) 9 سم

6 في الشكل المقابل :

ما قيمة $x - y$ ؟

- (أ) 9 (ب) 6
(ج) 5 (د) 1



2 اذكر نوع المثلث بالنسبة لزوياه إذا كانت أطوال أضلاعه كالتالي : 6 سم ، 3 سم ، 5 سم

3 حلل كلاً مما يأتي تحليلًا تامًا :

$20x^3 - 45x$ [2]

$x^4 + 4y^4$ [1]

$x^2 - y^2 - 6x - 6y$ [3]

اختبار 2

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$x^2 - ax + bx - ab = \dots\dots\dots$ [1]

$(x-a)(x+b)$ (ب)

$(x-a)(x-b)$ (أ)

$(x+a)(x+b)$ (د)

$(x+a)(x-b)$ (ج)

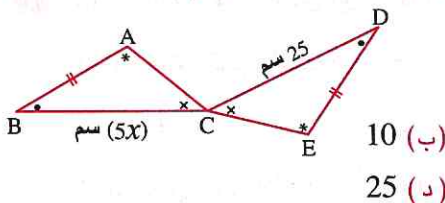
2 إذا كان : $x^2 - y^2 = -16$ ، $x - y = -2$ ، فإن : $x + y = \dots\dots\dots$

16 (د)

8 (ج)

4 (ب)

2 (أ)



3 في الشكل المقابل :

ما قيمة x ؟

5 (أ)

20 (ج)

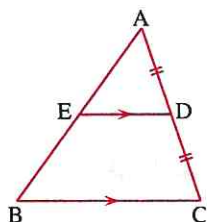
4 في الشكل المقابل :

إذا كان : طول $\overline{EB} = 10$ سم

ما طول $\overline{AB}$ ؟

20 (أ)

7.5 (ج)



10 سم (ب)

5 سم (د)

5 أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث منفرج الزاوية ؟

2.5 , 2 , 1.5 (ب)

24 , 10 , 27 (أ)

20 , 10 , $10\sqrt{3}$ (د)

7 , 7 , 7 (ج)

6 في الشكل المقابل :

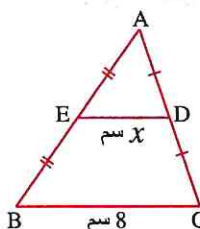
ما قيمة x ؟

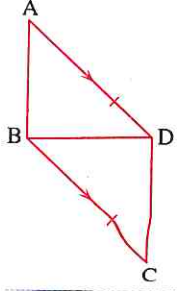
8 (ب)

16 (أ)

2 (د)

4 (ج)





2 في الشكل المقابل :

$$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

$$\overline{AD} \cong \overline{CB} ,$$

برهن أن : $\Delta ABD \cong \Delta CDB$

3 حلل كلاً مما يأتي تحليلًا تامًا :

$$x^4 - 11x^2 + 1 \quad (2)$$

$$m^3 + n^3 - m - n \quad (1)$$

$$x^2 - \frac{4}{81} \quad (3)$$

اختبار 3

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كانت كثيرة الحدود $(kx^2 - 12x + 9)$ مربعًا كاملاً ، فما قيمة k ؟

(د) ± 2

(ج) 2

(ب) ± 4

(أ) 4

2 إذا كان : $(x^2 + 2x + 2)$ أحد عاملي المقدار $(x^4 + 4)$ فما العامل الآخر ؟

$$(x^2 - 2x - 2) \quad (ب)$$

$$(x^2 - 2x + 2) \quad (أ)$$

$$(x^2 - x + 2) \quad (د)$$

$$(x^2 + x + 2) \quad (ج)$$

3 في الشكل المقابل :

ما قيمة x ؟

(ب) 45

(أ) 66

(د) 69

(ج) 34

4 في الشكل المقابل :

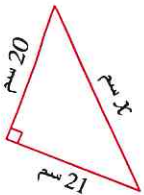
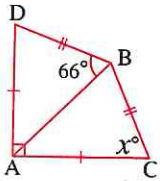
ما قيمة x ؟

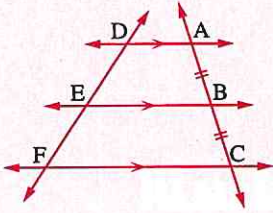
(ب) 29

(أ) 41

(د) $\sqrt{29}$

(ج) $\sqrt{41}$





5 في الشكل المقابل :

إذا كان طول $\overline{DF} = 15$ سم

ما طول $\overline{EF}$ ؟

(أ) 10 سم

(ج) 5 سم

(ب) 7.5 سم

(د) 2.5 سم

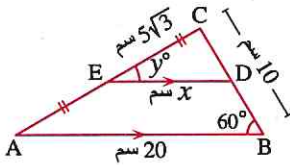
6 أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث حاد الزوايا ؟

(أ) $4, 4, 4\sqrt{2}$

(ب) 6, 8, 10

(ج) 7.5, 3.7, 8

(د) 6, 6, 9



2 في الشكل المقابل :

أوجد قيمة كل من : x ، y

3 حلل كلاً مما يأتي تحليلًا تامًا :

2 $a^2x + b^2x + b^2 + a^2$

1 $k^2 - 36m^2$

3 $x^3 + 27$

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (3)

اختبار شهر نوفمبر



أولاً : أسئلة الاختيار من المتعدد

1 إذا كانت كثيرة الحدود $(9X^2 + bX + 1)$ مربعاً كاملاً ، فما قيمة b ؟

- أ ± 9 ب ± 4 ج ± 6 د ± 12

2 إذا كان : $X^2 + aX + 15 = (X + 3)(X + b)$ ، فما قيمة $a + b$ ؟

- أ 3 ب 12 ج 13 د 5

3 إذا كانت : $X^2 + aX + 15 = (X + 3)(X + b)$ فما قيمة $a b$ ؟

- أ 40 ب 15 ج 3 د 50

4 إذا كانت : $X^2 + aX + 15 = (X + 3)(X + b)$ فما قيمة $a - b$ ؟

- أ 8 ب 3 ج 15 د 5

5 إذا كان : $X + a = 6$ ، $X^2 + b = 12$ فإن القيمة العددية للمقدار $X^3 + aX^2 + bX + ab$

- أ 6 ب 12 ج 2 د 72

6 عند إكمال المربع للمقدار : $(X^2 + 9)$ نضيف إليه

- أ $\pm 12X$ ب $\pm 6X$ ج 12 د 6

7 عند إكمال المربع للمقدار : $(X^2 + 6X)$ نضيف إليه

- أ ± 9 ب ± 6 ج 9 د 6

8 عند إكمال المربع للمقدار : $(X^2 + 16)$ نضيف إليه

- أ $\pm 8X$ ب ± 8 ج 8 د $8X$

9 في الشكل المقابل : مساحة المربع المنشأ على الضلع $\overline{AC}$ ؟

- أ 14 سم^2 ب 1 سم^2 ج 7 سم^2 د 25 سم^2

10 أي من الأعداد الآتية يمكن أن أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية ؟

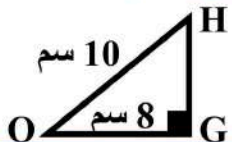
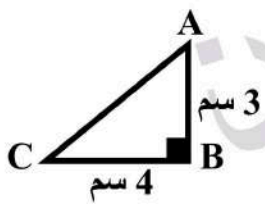
- أ 5 ، 7 ، 7 ب 5 ، 8 ، 9 ج 15 ، 12 ، 9 د 15 ، 13 ، 8

11 أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث حاد الزوايا ؟

- أ 9 ، 6 ، 6 ب 13 ، 12 ، 5 ج 6 ، 5 ، 3 د 9 ، 11 ، 10

12 في الشكل المقابل : ما مساحة المربع المنشأ على الضلع $\overline{HG}$ ؟

- أ 2 سم^2 ب 36 سم^2 ج 6 سم^2 د 18 سم^2

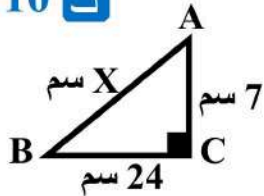


13] أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث منفرج الزاوية ؟

- أ 5 ، 5 ، 5 ب 15 ، 8 ، 17 ج 6 ، 5 ، 3 د 4 ، 7 ، 7

14] إذا كان : $a+b=5$ ، $a^2-b^2=15$ ، فما قيمة $a-b$ ؟

- أ 20 ب 3 ج 75 د 10



15] في الشكل المقابل : ما هي قيمة X ؟

- أ 31 ب 625 ج 25 د 17

16] إذا كان : $(X-5)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود $(2X^2 - 7X - 15)$ ، فما العامل الآخر ؟

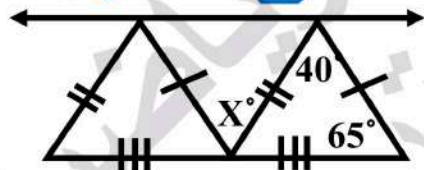
- أ $(X-3)$ ب $(2X+3)$ ج $(X+5)$ د $(2X+5)$

17] إذا كانت كثيرة الحدود $(KX + 20X + 25)$ مربعًا كاملاً ، فما قيمة K ؟

- أ 9 ب 4 ج 1 د 2

18] إذا كان : $(X-2)(X+5)=0$ ، فما مما يلي صحيح ؟

- أ $X=-5$ أو $X=-2$ ب $X=2$ أو $X=-5$ ج $X=5$ أو $X=2$ د $X=5$ أو $X=-2$



19] في الشكل المقابل : ما هي قيمة X ؟

- أ 25 ب 40 ج 75 د 105

20] إذا كان : $aX^3 - 27 = (2X-3)(4X^2+bX+9)$ ، فما قيمة $a+b$ ؟

- أ 6 ب 20 ج 48 د 14

21] إذا كان : $Xy + 5X + 7y + 35 = (X+a)(y+b)$ ، فما قيمة a ؟

- أ 2 ب 12 ج 35 د 17

22] إذا كان : $(X+1)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود $(5X^2-2X-7)$ ، فما العامل الآخر ؟

- أ $7X-5$ ب $7X+5$ ج $5X+7$ د $5X-7$

23] إذا كان : $a+b=5$ ، $a^2-b^2=20$ ، فإن : $a-b=$

- أ 15 ب -15 ج 4 د -4

24] إذا كانت كثيرة الحدود : $(y^2+my+25)$ مربعًا كاملاً فإن : $m=$

- أ ± 7 ب ± 5 ج ± 10 د ± 3

25 إذا كان : $(X + 1)$ هو أحد عاملي ثلاثية الحدود : $X^2 + 4X + 3$ فإن العامل الآخر هو...

- أ $X+3$ ب $X+4$ ج $X+1$ د $X-3$

26 إذا كان : $10X = (15)^2 - (25)^2$ فإن : $X = \dots\dots\dots$

- أ 40 ب 30 ج 20 د 10

27 إذا كان : $a^2 - b^2 = 45$ ، $a - b = 5$ فإن : $\sqrt{a + b} = \dots\dots\dots$

- أ 9 ب 3 ج -3 د ± 3

28 إذا كان : $X^3 + 27 = (X+3)(X^2 + K + 9)$ فإن : $K = \dots\dots\dots$

- أ $-6X$ ب $-3X$ ج $3X$ د $6X$

29 إذا كان : $X^2 - a = (X - 4)(X + 4)$ فإن : $X = \dots\dots\dots$

- أ -16 ب 16 ج -8 د 8

30 إذا كانت كثيرة الحدود $(16X^2 - 40X + K^2)$ فإن : $K = \dots\dots\dots$

- أ 5 ب -5 ج ± 5 د 8

31 إذا كان : $X^2 + a = (X - 4)(X + 4)$ فإن : $X = \dots\dots\dots$

- أ -16 ب 16 ج -8 د 8

32 إذا كانت كثيرة الحدود $(16X^2 - 40X + K)$ فإن : $K = \dots\dots\dots$

- أ 5 ب 25 ج ± 5 د 8

33 أي مما يلي يمثل تحليل ثلاثية الحدود : $X^2 + X - 20$ ؟

- أ $(X-4)(X-5)$ ب $(X+4)(X+5)$ ج $(X-4)(X+5)$ د $(X+4)(X-5)$

34 إذا كانت كثيرة الحدود $(4X^2 + KX + 1)$ مربعاً كاملاً فإن : $K = \dots\dots\dots$

- أ ± 1 ب ± 4 ج ± 2 د ± 8

35 مجموعة حل المعادلة : $X^2 - 9X - 10 = 0$ ؟ في R هي

- أ $\emptyset$ ب $\{-10, 1\}$ ج $\{-10, -1\}$ د $\{-1, 10\}$

36 إذا كان : $X^2 + 7X + a$ قابلاً لتحليل فإن a يمكن أن تساوي

- أ 5 ب 4 ج -7 د 6

37 أي مما يلي يمثل مربعًا كاملاً ؟

أ $X^2 + 10X + 16$ ب $X^2 + 10X + 25$ ج $9X^2 - 18X + 1$ د $5X^2 + 18X + 9$

38 إذا كان : $X + y = 5$ ، $X - y = 3$ فإن : $X^2 - y^2 = \dots\dots\dots$

أ 2 ب 8 ج 15 د 30

39 إذا كانت : $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ فإن : $AB - DC = \dots\dots\dots$

أ DC ب AB ج صفر د 1

40 إذا كان : $ABDC$ مستطيلاً فإن : $\overline{BC} \cong \dots\dots\dots$

أ $\overline{BC}$ ب $\overline{AD}$ ج $\overline{AC}$ د $\overline{AB}$

41 إذا كان : $AB = DC$ فإن : $\overline{AB} \dots\dots\dots \overline{DC}$

أ $\cong$ ب $=$ ج $>$ د $>$

42 إذا كانت : $\triangle ABC \cong \triangle DCM$ ، $m\angle(A) + m\angle(B) = 130^\circ$ فإن : $m\angle(M) = \dots\dots\dots$

أ 50° ب 90° ج 135° د 30°

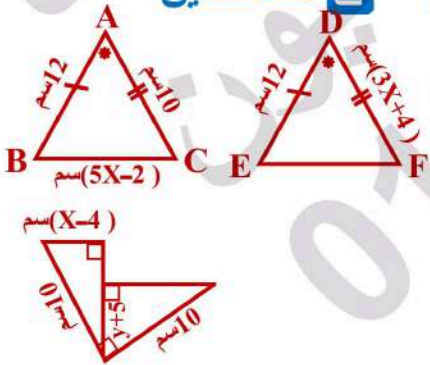


43 في الشكل المقابل : ما طول $\overline{BC}$ ؟

أ 5 سم ب 7 سم ج 20 سم د 25 سم

44 تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا

أ متوازيتين ب متعامدتين ج متساويتان في القياس د متقاطعتين



45 في الشكل المقابل : ما طول $\overline{EF}$ ؟

أ 6 سم ب 8 سم ج 10 سم د 12 سم

46 في الشكل المقابل : ما قيمة $X - y$ ؟

أ 9 ب 6 ج 5 د 1

47 $X^2 - aX + bX - ab = \dots\dots\dots$

أ $(X-a)(X-b)$ ب $(X-a)(X+b)$ ج $(X+a)(X-b)$ د $(X+a)(X+b)$

48 إذا كان : $(X+b) = 5$ ، $(X^2+a) = 12$ فإن : $(X^3 + bX^2 + aX + ab) = \dots\dots\dots$

أ 7 ب 17 ج 30 د 60

49 إذا كان : $(X^2 + 2X + 2)$ أحد عاملي المقدار $(X^4 + 4)$ فإن العامل الآخر

- أ $X^2 - 2X + 2$ ب $X^2 - 2X - 2$ ج $X^2 + X + 2$ د $X^2 - X + 2$

50 إذا كان : $X^2 + m - 4 = (X + 2)(X - 2)$ فإن : $m =$

- أ صفر ب 2 ج 4 د 8

51 إذا كان : $(a - b) = 7$ ، $(a + b) = 5$ فإن : $a^2 - b^2 =$

- أ 2 ب 12 ج 35 د 70

52 إذا كانت : $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ فإن : $AB \div DC =$

- أ DC ب AB ج صفر د 1

53 في المثلث ABC إذا كان : $(AB)^2 = (AC)^2 + (BC)^2$ فإن : $m \angle (C) =$

- أ 90° ب 45° ج 100° د 180°

54 في المثلث ABC إذا كان : $AB = 15$ سم ، $BC = 8$ سم ، $AC = 17$ سم فإن $\angle B$

- أ حادة ب قائمة ج منفرجة د منعكسة

55 إذا كان المقدار : $(X^2 + 7X + b)$ قابلاً للتحويل فإن b يمكن ان تساوي

- أ 8 ب 10 ج 18 د 49

56 إذا كان : $(X^2 + bX - 6) = (X + 3)(X - 2)$ فإن : $b =$

- أ -1 ب 1 ج 2 د 3

57 إذا كان المقدار : $(X^2 + bX + 10)$ قابلاً للتحويل فإن b يمكن ان تساوي

- أ 10 ب 5 ج -7 د 7

58 إذا كان : $X^2 + y^2 = 9$ ، $XY = 6$ فإن : $(X + y)^2 =$

- أ 54 ب 21 ج 25 د 23

59 إذا كان : $(X + y)^2 = 18$ ، $X^2 + y^2 = 12$ فإن : $XY =$

- أ 12 ب ± 3 ج 3 د 6

60 إذا كان : $(a^2 + 2ab + b^2) = 36$ فإن : $a + b =$

- أ 36 ب 6 ج ± 6 د -6

ثانيًا : أجب عن ما يلي

1 حل تحليلًا كاملاً :

1 $9X^2 - 12X + 4$

2 $X^3 + 27$

ال

3 $A^2b^2 - 9$

4 $5X^2 - 28X - 12$

ال

5 $A^2b^2 - 100$

6 $X^3 + 216$

ال

7 $2X^2 - 7X + 6$

8 $X^3 - 64$

ال

9 $X^2 + 8X + 15$

10 $X^2 - 7X + 12$

ال

11 $3X^3 - 24$

12 $2X^2 - 50$

ال

13 $3X^2 + 24X + 48$

14 $a^3 + 0.008$

ال

15 $X^2 - 3X - 18$

16 $X^2 - 20X + 100$

ال

$$X^3 + 6X^2 + 4X + 24 \quad [18]$$

$$X^2 + 2X + Xy + 2y \quad [17]$$

$$M^2 + 4M + KM + 4K \quad [20]$$

$$45X^3 + 20X^2 + 9X + 4 \quad [19]$$

$$3X^2 + 14X + 15 \quad [22]$$

$$X^2 + X - 30 \quad [21]$$

$$a^2 + 2ab + b^2 - 36 \quad [24]$$

$$5X^5 + 40X^2 \quad [23]$$

$$6X^3 - 60X - 2X^2 \quad [26]$$

$$16X^2 - y^4 \quad [25]$$

$$K^4 + 64 \quad [26]$$

$$X^4 + 4y^4 \quad [25]$$

2 أوجد مجموعة حل المعادلات التالية في R

$$X^2 - 6X + 8 = 0 \quad [2]$$

$$X^2 + 7X - 60 = 0 \quad [1]$$

ال

$$4X^2 + 20X = -25 \quad [4]$$

$$X^2 + 8X = -15 \quad [3]$$

ال

$$4X^2 = 25 \quad [6]$$

$$X^3 = 81X \quad [5]$$

ال

$$a^2 + 11a - 12 = 0 \quad [8]$$

$$X^3 + X^2 - 2X = 2 \quad [7]$$

ال

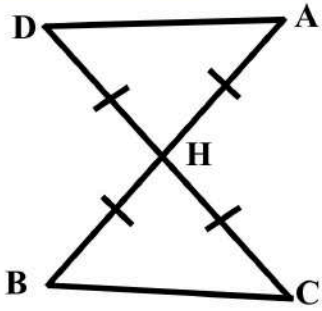
3 استخدم التحليل لتسهيل حساب قيمة كل مما يأتي :

1 $(98)^2 - 4$ 2 $(55)^2 + 2 \times 55 \times 45 + (45)^2$

4 اذكر حالات تطابق المثلثين

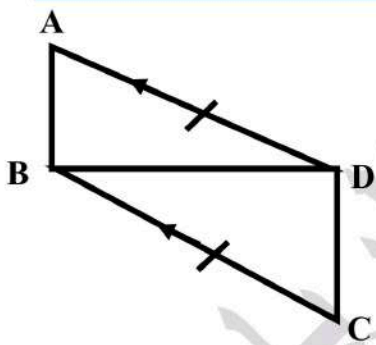
5 حدد نوع المثلث بالنسبة لزواياه

- أ 12 سم ، 10 سم ، 7 سم
 ب 10 سم ، $10\sqrt{3}$ سم ، 20 سم
 ج $3\sqrt{3}$ سم ، $4\sqrt{3}$ سم ، $5\sqrt{3}$ سم
 د 6 سم ، 3 سم ، 5 سم



7 في الشكل المقابل : H نقطة منتصف كل من $\overline{AB}$ ، $\overline{CD}$
 أثبت أن : ① $\triangle AHD \cong \triangle BHC$ ② $\overline{BC} \parallel \overline{DA}$

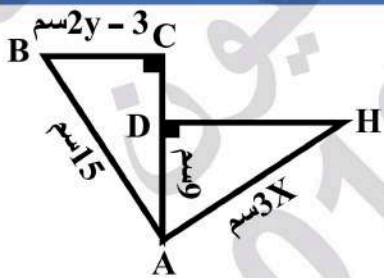
الـ



8 في الشكل المقابل : $\overline{AD} \parallel \overline{CB}$ ، $AD = BC$

برهن أن : $\triangle ABD \cong \triangle CDB$

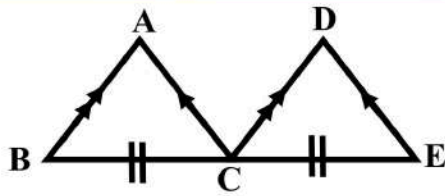
الـ



9 في الشكل المقابل : إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle HAD$

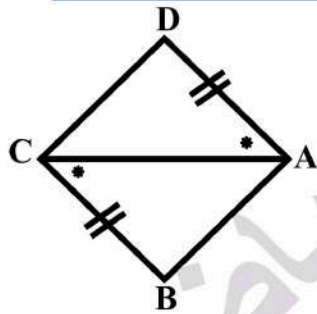
فأوجد قيمة : $X+y$

الـ



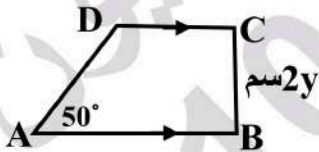
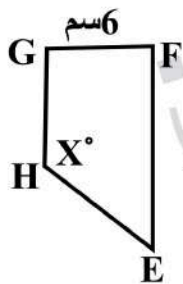
10 في الشكل المقابل : $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ ، $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ، $BC = CE$:
 برهن أن : $\triangle ABC \cong \triangle DCE$

الـ



10 في الشكل المقابل : $\angle ACB = \angle CAD$ ، $BC = AD$:
 أثبت أن : $\triangle ABC \cong \triangle CDA$

الـ

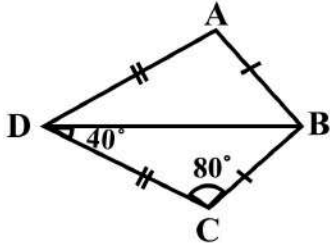


11 في الشكل المقابل :
 إذا كان المضلع EFGH صورة المضلع ABCD
 بدوران ما حول نقطة . فما قيمة كل من y ، X ؟

الـ

12 في الشكل المقابل :

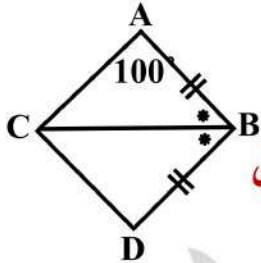
$m\angle(CDB) = 40^\circ$ ، $m\angle(C) = 80^\circ$ ، $\overline{AD} \cong \overline{DC}$ ، $\overline{AB} \cong \overline{BC}$
 برهن أن $\triangle ABD \cong \triangle CBD$ ، أوجد $m\angle(ABD)$



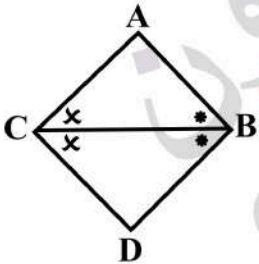
الـ

13 في الشكل المقابل :

أ برهن أن $\triangle ABC \cong \triangle DBC$: ب أوجد $m\angle D$



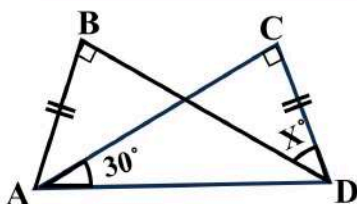
الـ

14 في الشكل المقابل : برهن أن $\triangle ABC \cong \triangle DBC$ 

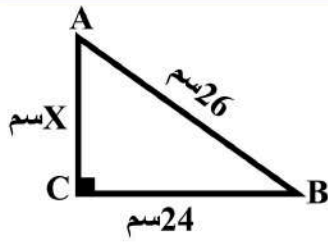
الـ

15 في الشكل المقابل :

أوجد قيمة X

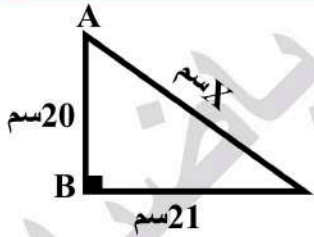


الـ



16 في الشكل المقابل : أوجد قيمة x ثم أوجد محيط المثلث ABC

الـ



17 في الشكل المقابل : أوجد قيمة x ثم أوجد محيط المثلث ABC

الـ

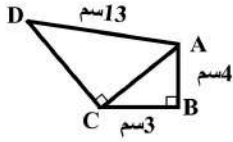


18 في الشكل المقابل : ABCD مستطيل أوجد مساحته

الـ

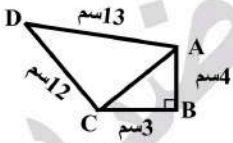
19 في الشكل المقابل :

ABCD شكل رباعي فيه : $m \angle (B) = m \angle (ACD) = 90^\circ$
 $AB = 4$ سم ، $BC = 3$ سم ، $AD = 13$ سم
 أوجد طول كل من $\overline{AC}$ ، $\overline{DC}$

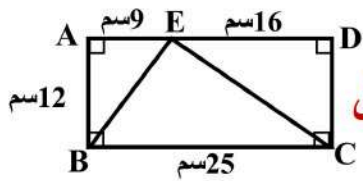


20 في الشكل المقابل :

أثبت أن : $m \angle (ACD) = 90^\circ$



21 في الشكل المقابل :

أثبت أن : $m\angle (BEC) = 90^\circ$ 

أولاً : أسئلة الاختيار من المتعدد

1 إذا كانت كثيرة الحدود $(9X^2 + bX + 1)$ مربعاً كاملاً ، فما قيمة b ؟

- أ ± 9 ب ± 4 ج ± 6 د ± 12

2 إذا كان : $X^2 + aX + 15 = (X + 3)(X + b)$ ، فما قيمة $a + b$ ؟

- أ 3 ب 12 ج 13 د 5

3 إذا كانت : $X^2 + aX + 15 = (X + 3)(X + b)$ فما قيمة $a b$ ؟

- أ 40 ب 15 ج 3 د 50

4 إذا كانت : $X^2 + aX + 15 = (X + 3)(X + b)$ فما قيمة $a - b$ ؟

- أ 8 ب 3 ج 15 د 5

5 إذا كان : $X + a = 6$ ، $X^2 + b = 12$ فإن القيمة العددية للمقدار $X^3 + aX^2 + bX + ab$

- أ 6 ب 12 ج 2 د 72

6 عند إكمال المربع للمقدار : $(X^2 + 9)$ نضيف إليه

- أ $\pm 12X$ ب $\pm 6X$ ج 12 د 6

7 عند إكمال المربع للمقدار : $(X^2 + 6X)$ نضيف إليه

- أ ± 9 ب ± 6 ج 9 د 6

8 عند إكمال المربع للمقدار : $(X^2 + 16)$ نضيف إليه

- أ $\pm 8X$ ب ± 8 ج 8 د $8X$

9 في الشكل المقابل : مساحة المربع المنشأ على الضلع $\overline{AC}$ ؟

- أ 14 سم^2 ب 1 سم^2 ج 7 سم^2 د 25 سم^2

10 أي من الأعداد الآتية يمكن أن أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية ؟

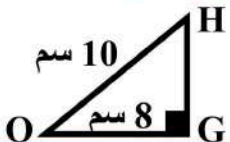
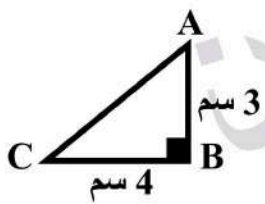
- أ 5 ، 7 ، 7 ب 5 ، 8 ، 9 ج 15 ، 12 ، 9 د 15 ، 13 ، 8

11 أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث حاد الزوايا ؟

- أ 9 ، 6 ، 6 ب 13 ، 12 ، 5 ج 6 ، 5 ، 3 د 9 ، 11 ، 10

12 في الشكل المقابل : ما مساحة المربع المنشأ على الضلع $\overline{HG}$ ؟

- أ 2 سم^2 ب 36 سم^2 ج 6 سم^2 د 18 سم^2

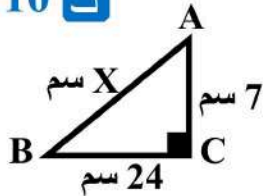


13 أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث منفرج الزاوية ؟

- أ 5 ، 5 ، 5 ب 15 ، 8 ، 17 ج 6 ، 5 ، 3 د 4 ، 7 ، 7

14 إذا كان : $a + b = 5$ ، $a^2 - b^2 = 15$ ، فما قيمة $a - b$ ؟

- أ 20 ب 3 ج 75 د 10



15 في الشكل المقابل : ما هي قيمة X ؟

- أ 31 ب 625 ج 25 د 17

16 إذا كان : $(X - 5)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود $(2X^2 - 7X - 15)$. فما العامل الآخر ؟

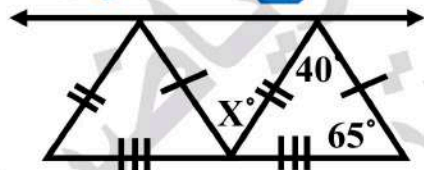
- أ $(X - 3)$ ب $(2X + 3)$ ج $(X + 5)$ د $(2X + 5)$

17 إذا كانت كثيرة الحدود $(KX + 20X + 25)$ مربعاً كاملاً . فما قيمة K ؟

- أ 9 ب 4 ج 1 د 2

18 إذا كان : $(X - 2)(X + 5) = 0$ فما مما يلي صحيح ؟

- أ $X = -5$ أو $X = -2$ ب $X = 2$ أو $X = -5$ ج $X = 5$ أو $X = 2$ د $X = -2$ أو $X = 5$



19 في الشكل المقابل : ما هي قيمة X ؟

- أ 25 ب 40 ج 75 د 105

20 إذا كان : $aX^3 - 27 = (2X - 3)(4X^2 + bX + 9)$ فما قيمة $a + b$ ؟

- أ 6 ب 20 ج 48 د 14

21 إذا كان : $Xy + 5X + 7y + 35 = (X + a)(y + b)$ فما قيمة $a + b$ ؟

- أ 2 ب 12 ج 35 د 17

22 إذا كان : $(X + 1)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود $(5X^2 - 2X - 7)$ ، فما العامل الآخر ؟

- أ $7X - 5$ ب $7X + 5$ ج $5X + 7$ د $5X - 7$

23 إذا كان : $a + b = 5$ ، $a^2 - b^2 = 20$ فإن : $a - b =$

- أ 15 ب -15 ج 4 د -4

24 إذا كانت كثيرة الحدود : $(y^2 + my + 25)$ مربعاً كاملاً فإن : $m =$

- أ ± 7 ب ± 5 ج ± 10 د ± 3

25 إذا كان : $(X + 1)$ هو أحد عاملي ثلاثية الحدود : $X^2 + 4X + 3$ فإن العامل الآخر هو...

- أ $X+3$ ب $X+4$ ج $X+1$ د $X-3$

26 إذا كان : $10X = (15)^2 - (25)^2$ فإن : $X = \dots\dots\dots$

- أ 40 ب 30 ج 20 د 10

27 إذا كان : $a^2 - b^2 = 45$ ، $a - b = 5$ فإن : $\sqrt{a + b} = \dots\dots\dots$

- أ 9 ب 3 ج -3 د ± 3

28 إذا كان : $X^3 + 27 = (X+3)(X^2 + K + 9)$ فإن : $K = \dots\dots\dots$

- أ $-6X$ ب $-3X$ ج $3X$ د $6X$

29 إذا كان : $X^2 - a = (X - 4)(X + 4)$ فإن : $X = \dots\dots\dots$

- أ -16 ب 16 ج -8 د 8

30 إذا كانت كثيرة الحدود $(16X^2 - 40X + K^2)$ فإن : $K = \dots\dots\dots$

- أ 5 ب -5 ج ± 5 د 8

31 إذا كان : $X^2 + a = (X - 4)(X + 4)$ فإن : $X = \dots\dots\dots$

- أ -16 ب 16 ج -8 د 8

32 إذا كانت كثيرة الحدود $(16X^2 - 40X + K)$ فإن : $K = \dots\dots\dots$

- أ 5 ب 25 ج ± 5 د 8

33 أي مما يلي يمثل تحليل ثلاثية الحدود : $X^2 + X - 20$ ؟

- أ $(X-4)(X-5)$ ب $(X+4)(X+5)$ ج $(X-4)(X+5)$ د $(X+4)(X-5)$

34 إذا كانت كثيرة الحدود $(4X^2 + KX + 1)$ مربعاً كاملاً فإن : $K = \dots\dots\dots$

- أ ± 1 ب ± 4 ج ± 2 د ± 8

35 مجموعة حل المعادلة : $X^2 - 9X - 10 = 0$ ؟ في R هي

- أ $\emptyset$ ب $\{-10, 1\}$ ج $\{-10, -1\}$ د $\{-1, 10\}$

36 إذا كان : $X^2 + 7X + a$ قابلاً لتحليل فإن a يمكن أن تساوي

- أ 5 ب 4 ج -7 د 6

37] أي مما يلي يمثل مربعًا كاملاً ؟

أ $X^2 + 10X + 16$ ب $X^2 + 10X + 25$ ج $9X^2 - 18X + 1$ د $5X^2 + 18X + 9$

38] إذا كان : $X + y = 5$ ، $X - y = 3$ فإن : $X^2 - y^2 = \dots\dots\dots$

أ 2 ب 8 ج 15 د 30

39] إذا كانت : $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ فإن : $AB - DC = \dots\dots\dots$

أ DC ب AB ج صفر د 1

40] إذا كان : $ABDC$ مستطيلاً فإن : $\overline{BC} \cong \dots\dots\dots$

أ $\overline{BC}$ ب $\overline{AD}$ ج $\overline{AC}$ د $\overline{AB}$

41] إذا كان : $AB = DC$ فإن : $\overline{AB} \dots\dots\dots \overline{DC}$

أ $\cong$ ب $=$ ج $>$ د $>$

42] إذا كانت : $\triangle ABC \cong \triangle DCM$ ، $m\angle(A) + m\angle(B) = 130^\circ$ فإن : $m\angle(M) = \dots\dots\dots$

أ 50° ب 90° ج 135° د 30°

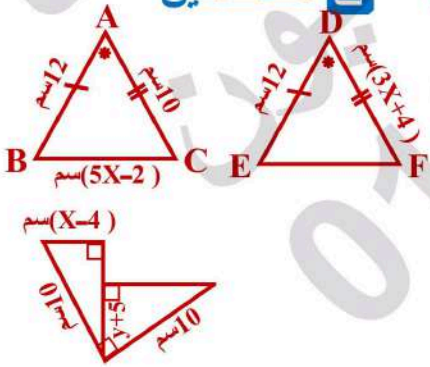


43] في الشكل المقابل : ما طول $\overline{BC}$ ؟

أ 5 سم ب 7 سم ج 20 سم د 25 سم

44] تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا

أ متوازيتين ب متعامدتين ج متساويتان في القياس د متقاطعتين



45] في الشكل المقابل : ما طول $\overline{EF}$ ؟

أ 6 سم ب 8 سم ج 10 سم د 12 سم

46] في الشكل المقابل : ما قيمة $X - y$ ؟

أ 9 ب 6 ج 5 د 1

47] $X^2 - aX + bX - ab = \dots\dots\dots$

أ $(X-a)(X-b)$ ب $(X-a)(X+b)$ ج $(X+a)(X-b)$ د $(X+a)(X+b)$

48] إذا كان : $(X+b) = 5$ ، $(X^2+a) = 12$ فإن : $(X^3 + bX^2 + aX + ab) = \dots\dots\dots$

أ 7 ب 17 ج 30 د 60

49 إذا كان : $(X^2 + 2X + 2)$ أحد عاملي المقدار $(X^4 + 4)$ فإن العامل الآخر

- أ $X^2 - 2X + 2$ ب $X^2 - 2X - 2$ ج $X^2 + X + 2$ د $X^2 - X + 2$

50 إذا كان : $X^2 + m - 4 = (X + 2)(X - 2)$ فإن : $m =$

- أ صفر ب 2 ج 4 د 8

51 إذا كان : $(a + b) = 5$ ، $(a - b) = 7$ فإن : $a^2 - b^2 =$

- أ 2 ب 12 ج 35 د 70

52 إذا كانت : $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ فإن : $AB \div DC =$

- أ DC ب AB ج صفر د 1

53 في المثلث ABC إذا كان : $(AB)^2 = (AC)^2 + (BC)^2$ فإن : $m \angle (C) =$

- أ 90° ب 45° ج 100° د 180°

54 في المثلث ABC إذا كان : $AB = 15$ سم ، $BC = 8$ سم ، $AC = 17$ سم فإن $\angle B$

- أ حادة ب قائمة ج منفرجة د منعكسة

55 إذا كان المقدار : $(X^2 + 7X + b)$ قابلاً للتحويل فإن b يمكن ان تساوي

- أ 8 ب 10 ج 18 د 49

56 إذا كان : $(X^2 + bX - 6) = (X + 3)(X - 2)$ فإن : $b =$

- أ -1 ب 1 ج 2 د 3

57 إذا كان المقدار : $(X^2 + bX + 10)$ قابلاً للتحويل فإن b يمكن ان تساوي

- أ 10 ب 5 ج -7 د 7

58 إذا كان : $X^2 + y^2 = 9$ ، $XY = 6$ فإن : $(X + y)^2 =$

- أ 54 ب 21 ج 25 د 23

59 إذا كان : $(X + y)^2 = 18$ ، $X^2 + y^2 = 12$ فإن : $XY =$

- أ 12 ب ± 3 ج 3 د 6

60 إذا كان : $(a^2 + 2ab + b^2) = 36$ فإن : $a + b =$

- أ 36 ب 6 ج ± 6 د -6

ثانيًا : أجب عن ما يلي

1 حل تحليلًا كاملاً :

$$X^3 + 27$$

$$9X^2 - 12X + 4$$

$$(X + 3)(X^2 - 3X + 9)$$

$$(3X - 2)^2$$

$$5X^2 - 28X - 12$$

$$A^2b^2 - 9$$

$$(X - 6)(5X + 2)$$

$$(Ab + 3)(Ab - 3)$$

$$X^3 + 216$$

$$A^2b^2 - 100$$

$$(X + 6)(X^2 - 6X + 36)$$

$$(Ab + 10)(Ab - 10)$$

$$X^3 - 64$$

$$2X^2 - 7X + 6$$

$$(X - 4)(X^2 + 4X + 16)$$

$$(X - 2)(2X - 3)$$

$$X^2 - 7X + 12$$

$$X^2 + 8X + 15$$

$$(X - 3)(X - 4)$$

$$(X + 5)(X + 3)$$

$$2X^2 - 50$$

$$3X^3 - 24$$

$$2(X^2 - 25)$$

$$3(X^3 - 8)$$

$$2(X + 5)(X - 5)$$

$$3(X - 2)(X^2 + 2X + 4)$$

$$a^3 + 0.008$$

$$3X^2 + 24X + 48$$

$$(a + 0.2)(a^2 - 0.2a + 0.04)$$

$$3(X^2 + 8X + 16)$$

$$3(X + 4)^2$$

$$X^2 - 20X + 100$$

$$X^2 - 3X - 18$$

$$(X - 10)^2$$

$$(X - 6)(X + 3)$$

$$X^3 + 6X^2 + 4X + 24 \quad [18]$$

$$X^2 + 2X + Xy + 2y \quad [17]$$

$$X^3 + 6X^2 + 4X + 24 \quad [18]$$

$$X^2 + 2X + Xy + 2y \quad [17]$$

$$X^2 (X+6) + 4(X+6) \\ (X+6)(X^2+4)$$

$$X(X+2) + y(X+2) \\ (X+2)(X+y)$$

$$M^2 + 4M + KM + 4K \quad [20]$$

$$45X^3 + 20X^2 + 9X + 4 \quad [19]$$

$$M^2 + 4M + KM + 4K \quad [20] \\ M(M+4) + K(M+4) \\ (M+4)(M+K)$$

$$45X^3 + 20X^2 + 9X + 4 \quad [19] \\ 5X^2(9X+4) + (9X+4) \\ (9X+4)(5X^2+1)$$

$$3X^2 + 14X + 15 \quad [22]$$

$$X^2 + X - 30 \quad [21]$$

$$(3X+5)(X+3) \quad [22]$$

$$(X+6)(X-5) \quad [21]$$

$$a^2 + 2ab + b^2 - 36 \quad [24]$$

$$5X^5 + 40X^2 \quad [23]$$

$$(a+b)^2 - 36 \quad [24] \\ (a+b+6)(a+b-6)$$

$$5X^2(X^3+8) \quad [23] \\ 5X^2(X+2)(X^2-2X+4)$$

$$6X^3 - 60X - 2X^2 \quad [26]$$

$$16X^2 - y^4 \quad [25]$$

$$6X^3 - 2X^2 - 60X \quad [26] \\ 2X(3X^2 - X - 30) \\ 2X(3X-10)(X+3)$$

$$(4X - y^2)(4X + y^2) \quad [25]$$

$$K^4 + 64 \quad [26]$$

$$X^4 + 4y^4 \quad [25]$$

$$\pm 2 \times k^2 \times 8 = \pm 16k^2 \quad \text{الحد الأوسط} \quad [26]$$

$$\pm 2 \times X^2 \times 2y^2 = \pm 4X^2y^2 \quad \text{الحد الأوسط} \quad [25]$$

$$K^4 + 16K^2 + 64 - 16K^2$$

$$X^4 + 4X^2y^2 + 4y^4 - 4X^2y^2$$

$$(K^2 + 8)^2 - 16K^2$$

$$(X^2 + 2y^2)^2 - 4X^2y^2$$

$$(K^2 + 8 + 4K)(K^2 + 8 - 4K)$$

$$(X^2 + 2y^2 + 2Xy)(X^2 + 2y^2 - 2Xy)$$

$$(K^2 + 4K + 8)(K^2 - 4K + 8)$$

$$(X^2 + 2Xy + 2y^2)(X^2 - 2Xy + 2y^2)$$

2 أوجد مجموعة حل المعادلات التالية في R

$$X^2 - 6X + 8 = 0 \quad [2]$$

$$X^2 + 7X - 60 = 0 \quad [1]$$

$$(X - 2)(X - 4) = 0 \quad [2]$$

$$X - 2 = 0 \text{ أو } X - 4 = 0$$

$$X = 2 \text{ أو } X = 4$$

$$\{2, 4\} = \text{ح. م.}$$

$$(X + 12)(X - 5) = 0 \quad [1]$$

$$X + 12 = 0 \text{ أو } X - 5 = 0$$

$$X = -12 \text{ أو } X = 5$$

$$\{-12, 5\} = \text{ح. م.}$$

$$4X^2 + 20X = -25 \quad [4]$$

$$X^2 + 8X = -15 \quad [3]$$

$$4X^2 + 20X + 25 = 0 \quad [4]$$

$$(2X + 5)^2 = 0$$

$$\sqrt{(2X + 5)^2} = \sqrt{0}$$

$$2X + 5 = 0$$

$$2X = -5 \quad (\div 2)$$

$$X = \frac{-5}{2}$$

$$\left\{\frac{-5}{2}\right\} = \text{ح. م.}$$

$$X^2 + 8X + 15 = 0 \quad [3]$$

$$(X + 3)(X + 5) = 0$$

$$X + 3 = 0 \text{ أو } X + 5 = 0$$

$$X = -3 \text{ أو } X = -5$$

$$\{-3, -5\} = \text{ح. م.}$$

$$4X^2 = 25 \quad [6]$$

$$X^3 = 81X \quad [5]$$

$$4X^2 - 25 = 0 \quad [6]$$

$$(2X + 5)(2X - 5) = 0$$

$$2X + 5 = 0 \text{ أو } 2X - 5 = 0$$

$$2X = -5 \text{ أو } 2X = 5$$

$$X = \frac{-5}{2} \text{ أو } X = \frac{5}{2}$$

$$\left\{\frac{-5}{2}, \frac{5}{2}\right\} = \text{ح. م.}$$

$$X^3 - 81X = 0 \quad [5]$$

$$X(X^2 - 81) = 0$$

$$X(X + 9)(X - 9) = 0$$

$$X = 0 \text{ أو } X + 9 = 0 \text{ أو } X - 9 = 0$$

$$X = 0 \text{ أو } X = -9 \text{ أو } X = 9$$

$$\{0, -9, 9\} = \text{ح. م.}$$

$$a^2 + 11a - 12 = 0 \quad [8]$$

$$X^3 + X^2 - 2X = 2 \quad [7]$$

$$(a + 12)(a - 1) = 0 \quad [8]$$

$$a + 12 = 0 \text{ أو } a - 1 = 0$$

$$a = -12 \text{ أو } a = 1$$

$$X^3 + X^2 - 2X - 2 = 0 \quad [7]$$

$$X^2(X + 1) + (-2X - 2) = 0$$

$$X^2(X + 1) - (2X + 2) = 0$$

$$\{ -12, 1 \} = \text{م. ح}$$

$$X^2 (X+1) - 2 (X+1) = 0$$

$$(X+1)(X^2 - 2) = 0$$

$$X + 1 = 0 \quad \text{أو} \quad X^2 - 2 = 0$$

$$X = -1 \quad \text{أو} \quad X^2 = 2$$

$$X = -1 \quad \text{أو} \quad X = \pm\sqrt{2}$$

$$\{ \pm\sqrt{2}, -1 \} = \text{م. ح}$$

3 استخدم التحليل لتسهيل حساب قيمة كل مما يأتي :

$$(55)^2 + 2 \times 55 \times 45 + (45)^2 \quad [2] \quad (98)^2 - 4 \quad [1]$$

$$(55 + 45)^2 \quad [2] \quad (98 + 2)(98 - 2) \quad [1]$$

$$(100)^2 = 10,000 \quad 100 \times 96 = 9,600$$

4 اذكر حالات تطابق المثلثين

- ① ثلاثة أضلاع (SSS) ② ضلعان وزاوية محصورة (SAS)
 ③ زاويتان والضلع المرسوم بين رأسيهما (ASA) ④ وتر وأحد ضلعي القائمة (RHS)
 ⑤ زاويتان وضلع غير واصل بين رأسيهما (AAS)

5 حدد نوع المثلث بالنسبة لزاواياه

- أ 12 سم ، 10 سم ، 7 سم
 ب 10 سم ، $10\sqrt{3}$ سم ، 20 سم
 ج $3\sqrt{3}$ سم ، $4\sqrt{3}$ سم ، $5\sqrt{3}$ سم
 د 6 سم ، 3 سم ، 5 سم

ب طول أكبر ضلع = 20 سم

$$(20)^2 = 400, (10)^2 + (10\sqrt{3})^2 = 400$$

$$(10)^2 + (10\sqrt{3})^2 = (20)^2$$

∴ المثلث قائم الزاوية

د طول أكبر ضلع = 6 سم

$$(6)^2 = 36, (5)^2 + (3)^2 = 34$$

$$(5)^2 + (3)^2 < (6)^2$$

∴ المثلث منفرج الزاوية

أ طول أكبر ضلع = 12 سم

$$(12)^2 = 144, (10)^2 + (7)^2 = 149$$

$$(10)^2 + (7)^2 > (12)^2$$

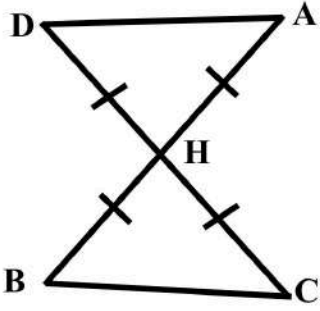
∴ المثلث حاد الزوايا

ج طول أكبر ضلع $5\sqrt{3}$

$$(5\sqrt{3})^2 = 75, (4\sqrt{3})^2 + (3\sqrt{3})^2 = 75$$

$$(4\sqrt{3})^2 + (3\sqrt{3})^2 = (5\sqrt{3})^2$$

∴ المثلث قائم الزاوية



7 في الشكل المقابل : H نقطة منتصف كل من $\overline{AB}$ ، $\overline{CD}$
أثبت أن : $\triangle AHD \cong \triangle BHC$ (أ) $\overline{BC} \parallel \overline{DA}$ (ب)

الـ

$\triangle AHD$ ، $\triangle BHC$

$AH = BH$

$DH = CH$

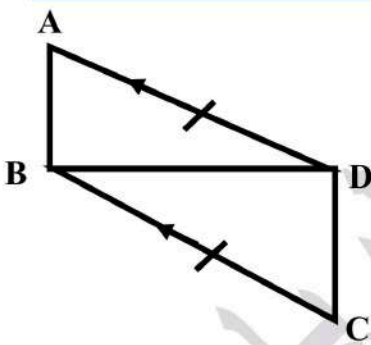
فيهما

$\angle AHD = \angle CHB$ بالتقابل بالرأس

$\triangle AHD \cong \triangle BHC$ ∴

ومن التطابق ينتج أن : وهما في وضع تبادل $\angle A = \angle B$

∴ $\overline{BC} \parallel \overline{DA}$



8 في الشكل المقابل : $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ، $AD = BC$

برهن أن : $\triangle ABD \cong \triangle CDB$

الـ

∴ $\overline{BD}$ قاطع لهما $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

∴ بالتبادل $\angle DBC = \angle ADB$

$\triangle ABD$ ، $\triangle CDB$

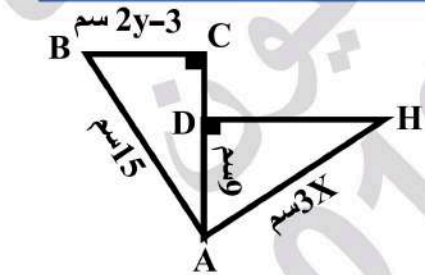
$BC = AD$

BD ضلع مشترك

فيهما

$\angle DBC = \angle CDB$

∴ $\triangle ABD \cong \triangle CDB$



9 في الشكل المقابل : إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle HAD$

فأوجد قيمة : $X+y$

الـ

∴ $\triangle ABC \cong \triangle HAD$

$BC = AH = 2y - 3 = 9$

$2y = 9 + 3$

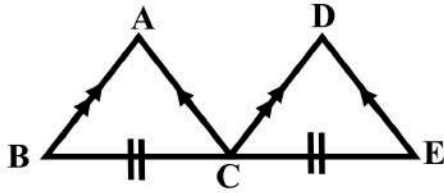
$2y = 12$

$y = 6$

$BA = AH = 3X = 15$

$X = 5$

$X + y = 5 + 6 = 11$



10 في الشكل المقابل : $BC = CE$ ، $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ، $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ ،
برهن أن : $\triangle ABC \cong \triangle DCE$

الـ BC قاطع لهما $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$:

بالتناظر $\angle B = \angle DCE$:

EC قاطع لهما $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$:

بالتناظر $\angle E = \angle ACB$:

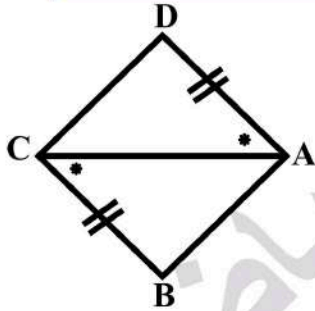
$\triangle ABC$ ، $\triangle DCE$

$BC = CE$

$\angle B = \angle DCE$ فيهما

$\angle E = \angle ACB$

$\triangle ABC \cong \triangle DCE$:



10 في الشكل المقابل : $BC = AD$ ، $\angle ACB = \angle CAD$ ،
أثبت أن : $\triangle ABC \cong \triangle CDA$

$\triangle ABC$ ، $\triangle CDA$

$BC = AD$

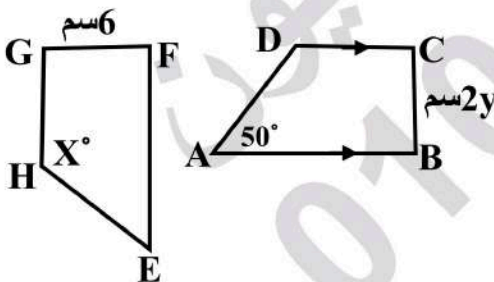
$\angle B = \angle DCE$ فيهما

$\angle E = \angle ACB$

$\triangle ABC \cong \triangle DCE$:

11 في الشكل المقابل :

إذا كان المضلع EFGH صورة المضلع ABCD بدوران ما حول نقطة . فما قيمة كل من X ، y ؟



$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{DC}$

$\therefore m \angle (A) + m \angle (D) = 180^\circ$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع $\overline{AD}$)

$\therefore m \angle (D) = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$

المضلع EFGH صورة المضلع ABCD

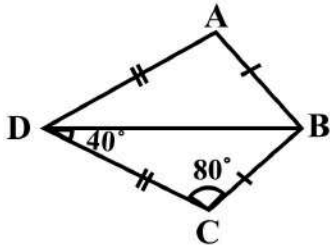
$\therefore$ المضلع $ABCD \cong$ المضلع EFGH

$\therefore m \angle (H) = m \angle (D) = 130^\circ \quad \therefore y = 130^\circ$

$\therefore BC = FG = 6$

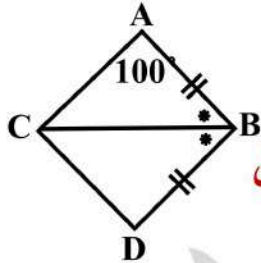
$\therefore 2y = 6$

$\therefore y = 3$



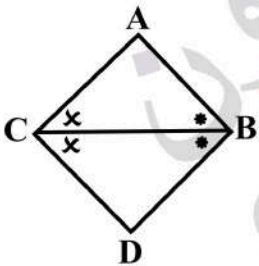
12 في الشكل المقابل :
 $m\angle(CDB) = 40^\circ$ ، $m\angle(C) = 80^\circ$ ، $\overline{AD} \cong \overline{DC}$ ، $\overline{AB} \cong \overline{BC}$
 برهن أن $\triangle ABD \cong \triangle CBD$ ، أوجد $m\angle(ABD)$

$\triangle ABD$ ، $\triangle CBD$
 $AB = BC$
 $AD = DC$
 ضلع مشترك DB
 فيهما
 $\triangle ABD \cong \triangle CBD \therefore$
 ومن التطابق ينتج أن :
 $\therefore m\angle(ABD) = 180^\circ - (80^\circ + 40^\circ) = 60^\circ$
 $m\angle(ABD) = m\angle(CBD) = 60^\circ$



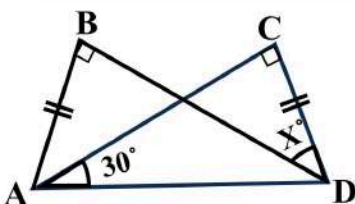
13 في الشكل المقابل :
 أ ب برهن أن $\triangle ABC \cong \triangle DBC$: أوجد $m\angle D$

$\triangle ABC$ ، $\triangle DBC$
 $DB = AB$
 $\angle DBC = \angle ABC$
 ضلع مشترك CB
 فيهما
 $\triangle ABC \cong \triangle DBC \therefore$
 ومن التطابق ينتج أن : $m\angle A = m\angle D = 100^\circ$



14 في الشكل المقابل : برهن أن $\triangle ABC \cong \triangle DBC$

$\triangle ABC$ ، $\triangle DBC$
 ضلع مشترك CB
 $\angle ABC = \angle DBC$
 $\angle ACB = \angle DCB$
 فيهما
 $\triangle ABC \cong \triangle DBC \therefore$



15 في الشكل المقابل :

أوجد قيمة X

$\triangle DBA$ ، $\triangle ACD$

$DC = AB$

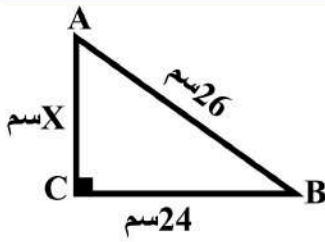
$\angle B = \angle C = 90^\circ$ فيهما
ضلع مشترك AD

$\triangle DBA \cong \triangle ACD \therefore$

ومن التطابق ينتج أن : $m\angle(CAD) = m\angle(BDA) = 30^\circ$

في المثلث DCE $m\angle(CDA) = 180^\circ - (90^\circ + 30^\circ) = 60^\circ$

$\therefore X = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$



16 في الشكل المقابل : أوجد قيمة x ثم أوجد محيط المثلث ABC

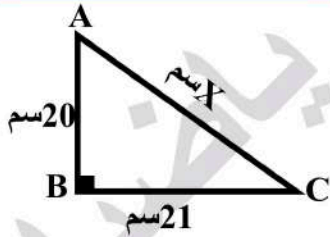
في المثلث ABC القائم الزاوية في C

$$(AC)^2 = (AB)^2 - (CB)^2$$

$$(AC)^2 = 676 - 576 = 100$$

$$AC = \sqrt{100} = 10 \text{ سم}$$

محيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعه = 60 سم $24 + 26 + 10 = 60$



17 في الشكل المقابل : أوجد قيمة x ثم أوجد محيط المثلث ABC

في المثلث ABC القائم الزاوية في B

$$(AC)^2 = (AB)^2 + (CB)^2$$

$$(AC)^2 = 400 + 441 = 841$$

$$AC = \sqrt{841} = 29 \text{ سم}$$

محيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعه = 70 سم $29 + 21 + 20 = 70$



18 في الشكل المقابل : ABCD مستطيل أوجد مساحته

$\therefore$ مستطيل ABCD

$\therefore m\angle(B) = 90^\circ$

$\therefore$ في المثلث ABC

$$\therefore (AB)^2 = (AC)^2 - (BC)^2$$

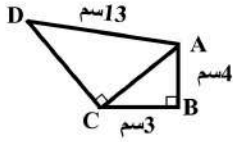
$$\therefore (AB)^2 = 169 - 144 = 25$$

$$\therefore AB = \sqrt{25} = 5$$

مساحة المستطيل = الطول $\times$ العرض = 60 سم $12 \times 5 = 60$

19 في الشكل المقابل :

ABCD شكل رباعي فيه : $m \angle (B) = m \angle (ACD) = 90^\circ$
 $AB = 4$ سم ، $BC = 3$ سم ، $AD = 13$ سم
 أوجد طول كل من $\overline{AC}$ ، $\overline{DC}$



في المثلث ABC القائم الزاوية في B

$$\therefore (AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$$

$$\therefore (AC)^2 = (4)^2 + (3)^2$$

$$\therefore (AC)^2 = 16 + 9 = 25$$

$$\therefore AC = \sqrt{25} = 5 \text{ سم}$$

في المثلث ACD القائم الزاوية في C

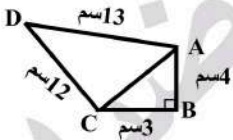
$$\therefore (DC)^2 = (AD)^2 - (AC)^2$$

$$\therefore (DC)^2 = (13)^2 - (5)^2$$

$$\therefore (DC)^2 = 169 - 25 = 144$$

$$\therefore DC = \sqrt{144} = 12 \text{ سم}$$

20 في الشكل المقابل :

أثبت أن : $m \angle (ACD) = 90^\circ$ 

في المثلث ABC القائم الزاوية في B

$$\therefore (AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$$

$$\therefore (AC)^2 = (4)^2 + (3)^2$$

$$\therefore (AC)^2 = 16 + 9 = 25$$

$$\therefore AC = \sqrt{25} = 5$$

في المثلث DAC

$$\therefore (AC)^2 + (CD)^2 = (12)^2 + (5)^2 = 144 + 25 = 169$$

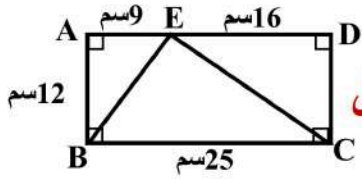
$$\therefore (AD)^2 = (13)^2 = 169$$

$$\therefore (AC)^2 + (CD)^2 = (AD)^2$$

 $\therefore m \angle (ACD) = 90^\circ$

21 في الشكل المقابل :

أثبت أن : $m\angle (BEC) = 90^\circ$



∴ ABCD مستطيل

في المثلث EAB ∴ $m\angle (A) = 90^\circ$

$$\therefore (BE)^2 = (AE)^2 + (AB)^2$$

$$\therefore (BE)^2 = (9)^2 + (12)^2$$

$$\therefore (BE)^2 = 81 + 144 = 225$$

$$\therefore BE = \sqrt{225} = 15$$

سم $AB = CD = 12$ (من خواص المستطيل)

في المثلث EDC

∴ $m\angle (D) = 90^\circ$

$$\therefore (CE)^2 = (DE)^2 + (DC)^2$$

$$\therefore (CE)^2 = (16)^2 + (12)^2$$

$$\therefore (CE)^2 = 256 + 144 = 400$$

$$\therefore CE = \sqrt{400} = 20$$

في المثلث EBC

$$\therefore (EC)^2 + (EB)^2 = (20)^2 + (15)^2 = 400 + 225 = 625$$

$$\therefore (BC)^2 = (25)^2 = 625$$

$$\therefore (EC)^2 + (EB)^2 = (BC)^2$$

∴ $m\angle (BEC) = 90^\circ$

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (4)

اختبار شهر نوفمبر



6 إذا كان $3x - 2y = 6$, $2x + 3y = 5$ فما
القيمة العددية لكثيرة الحدود

$$(6x^2 + 5xy - 6y^2)$$

- 30 (س) 12 (ح) 11 (ع) 10 (ف)

7 إذا كان: $(x - 1)$ هو أحد عاملي ثلاثية
الحدود $x^2 - 4x + 3$ فإن العامل الآخر هو

- $x + 4$ (ع) $x + 3$ (ف)
 $x - 3$ (س) $x + 1$ (ح)

8 إذا كان: $(x + 3y)$ هو أحد عاملي ثلاثية
الحدود $x^2 + xy - 6y^2$ فإن العامل الآخر هو

- $x - 3y$ (ع) $x - 2y$ (ف)
 $x + 6y$ (س) $x + 2y$ (ح)

9 إذا كان $x^2 - ax + 12$ قابلاً للتحليل فإن a
يمكن أن تساوي

- 1 (س) 7 (ح) 4 (ع) -1 (ف)

10 إذا كان $x^2 + 7x + b$ قابلاً للتحليل فإن b
تساوي

- 18 (س) 18 (ح) 4 (ع) 3 (ف)

11 $x^2 + 5x + 4 = \dots\dots\dots$

- $(x + 5)(x - 1)$ (ع) $(x + 4)(x + 1)$ (ف)
 $(x - 1)(x - 4)$ (س) $(x + 3)(x + 2)$ (ح)

12 مجموعة حل المعادلة: $x^2 - 6x - 16 = 0$

في R هي

- $\{2, 8\}$ (ع) $\{2, 6\}$ (ف)
 $\{2, -8\}$ (س) $\{-2, 8\}$ (ح)

مراجعة شهر

نوفمبر ع2

أول أسئلة الاختيار من متعدد

1 أي مما يلي يمثل تحليل كثيرة الحدود

$$x^2 + x - 20$$

- $(x + 4)(x + 5)$ (ع) $(x - 4)(x + 5)$ (ف)
 $(x + 4)(x - 5)$ (س) $(x - 4)(x - 5)$ (ح)

2 إذا كان $(x - 3)(x + 5) = 0$ فأى مما يلي
صحيح ؟

- $x = -5$ أو $x = 3$ (ع) $x = 5$ أو $x = 3$ (ف)
 $x = -5$ أو $x = -3$ (س) $x = 5$ أو $x = -3$ (ح)

3 إذا كان $x^2 + ax + 15 = (x + 3)(x + b)$

فما قيمة a و b ؟

- 40 (س) 13 (ح) 8 (ع) 5 (ف)

4 إذا كان $x^2 - 11x + 28 = (x - a)(x - b)$

فما قيمة $a + b$ ؟

- 16 (س) 11 (ح) -11 (ع) -16 (ف)

5 إذا كان $(x - 5)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود

$(2x^2 - 7x - 15)$ فما العامل الآخر ؟

- $2x - 3$ (ع) $x + 3$ (ف)
 $x - 3$ (س) $2x + 3$ (ح)

13 العدد الذي يمكن إضافته للمقدار :

$x^2 + 8x + 5$ ليكون قابل للتحليل هو

- 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐

14 $x^2 + 3x - 18 = \dots\dots\dots$

- $(x - 3)(x - 6)$ ☐ $(x - 6)(x + 3)$ ☐
 $(x + 3)(x + 6)$ ☐ $(x - 3)(x + 6)$ ☐

15 إذا كان : $x^2 + 8x + 12 = (x + a)(x + 2)$

فإن : $a = \dots\dots\dots$

- 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐

16 إذا كان : $2x - y = 3$ ، $x + 3y = 5$

فإن : $2x^2 + 5xy - 3y^2 = \dots\dots\dots$

- 15 ☐ -8 ☐ 15 ☐ 8 ☐

17 $3x^2 + 20x + 17 = \dots\dots\dots$

- $(3x + 17)(x + 1)$ ☐ $(x + 3)(x + 17)$ ☐
 $(3x - 17)(x - 1)$ ☐ $(3x - 1)(x - 17)$ ☐

18 إذا كان : $(x - 5)$ هو أحد عاملي ثلاثية الحدود

$7x^2 - 34x - 5$ فإن العامل الآخر هو

- $7x + 1$ ☐ $7x - 1$ ☐
 $x - 7$ ☐ $x + 7$ ☐

19 إذا كان :

$6a^2 + ka + 10 = (2a - 5)(3a - 2)$ فإن

 $k = \dots\dots\dots$

- 4 ☐ -19 ☐ 19 ☐ 15 ☐

20 مجموعة حل المعادلة : $2x^2 - 9x + 9 = 0$

في R هي

- $\{2, 3\}$ ☐ $\{3\}$ ☐
 $\{-\frac{3}{2}, -3\}$ ☐ $\{\frac{3}{2}, 3\}$ ☐

21 إذا كان : $5a^2 - 12ab + 7b^2 = 75$ ،

$a - b = \dots\dots\dots$ فإن : $5a - 7b = -25$

- 5 ☐ -5 ☐ 3 ☐ -3 ☐

22 إذا كان : $x^2 - b^2 = (x - 3)(x + 3)$ ،

فإن قيمة b ؟

- ± 9 ☐ ± 6 ☐ ± 3 ☐ ± 1 ☐

23 إذا كان : $ax^2 - b = (3x - 2)(3x + 2)$

، فإن قيمة $a + b$ ؟

- 5 ☐ -5 ☐ 13 ☐ -13 ☐

24 إذا كان :

$ax^3 - 27 = (2x - 3)(4x^2 + bx + 9)$

فإن قيمة a b ؟

- 48 ☐ 24 ☐ 12 ☐ 6 ☐

25 إذا كانت كثيرة الحدود $(4x^2 + kx + 1)$

مربعاً كاملاً فما قيمة k ؟

- ± 8 ☐ ± 4 ☐ ± 2 ☐ ± 1 ☐

$$\frac{1}{4}x^2 + 3x + 9 = \dots\dots\dots \text{33}$$

$$(2x + 3)^2 \text{ Ⓐ } \left(\frac{1}{2}x + 3\right)^2 \text{ Ⓟ}$$

$$\left(\frac{1}{2}x - 3\right)^2 \text{ Ⓢ } (x + 9)^2 \text{ Ⓒ}$$

34 الحد الناقص في ثلاثية الحدود :

$$9y^2 + \dots\dots + 16$$

$$24y^2 \text{ Ⓢ } 48y \text{ Ⓒ } 24y \text{ Ⓓ } 12y \text{ Ⓟ}$$

$$x^2 + 2xy + y^2 = 25 \text{ إذا كان: } \text{35}$$

$$(x + y) = \dots\dots\dots \text{ فإن:}$$

$$\pm 5 \text{ Ⓢ } 5 \text{ Ⓒ } \pm 10 \text{ Ⓓ } 10 \text{ Ⓟ}$$

36 مجموعة حل المعادلة :

$$x^2 - 12x + 36 = 0 \text{ في } R \text{ هي } \dots\dots\dots$$

$$\{-6\} \text{ Ⓓ } \{6\} \text{ Ⓟ}$$

$$\{4, 9\} \text{ Ⓢ } \{6, -6\} \text{ Ⓒ}$$

$$(73)^2 + 2 \times 27 \times 73 + (27)^2 = \dots\dots\dots \text{37}$$

$$1,000 \text{ Ⓓ } 100 \text{ Ⓟ}$$

$$100,000 \text{ Ⓢ } 10,000 \text{ Ⓒ}$$

$$25x^2 - 90xy + 81y^2 = \dots\dots\dots \text{38}$$

$$(5x - 9y)^2 \text{ Ⓓ } (5x + 9y)^2 \text{ Ⓟ}$$

$$(9x - 5y)^2 \text{ Ⓢ } (9x + 5y)^2 \text{ Ⓒ}$$

$$x^2 - 9 = \dots\dots\dots \text{39}$$

$$(x + 3)^2 \text{ Ⓓ } (x - 3)^2 \text{ Ⓟ}$$

$$(x - 1)(x + 9) \text{ Ⓢ } (x + 3)(x - 3) \text{ Ⓒ}$$

$$(kx^2 - 12x + 9) \text{ إذا كانت كثيرة الحدود } \text{26}$$

مربعاً كاملاً فما قيمة k ؟

$$\pm 2 \text{ Ⓢ } 2 \text{ Ⓒ } \pm 4 \text{ Ⓓ } 4 \text{ Ⓟ}$$

$$x^2 - y^2 = -16 \text{ إذا كانت كثيرة الحدود } \text{27}$$

$$x - y = -2 \text{ فما الوسط الحسابي للعددین } x, y \text{ ؟}$$

$$16 \text{ Ⓢ } 8 \text{ Ⓒ } 4 \text{ Ⓓ } 2 \text{ Ⓟ}$$

28 أي من كثيرات الحدود الآتية تمثل مربعاً كاملاً ؟

$$x^2 - 9x + 9 \text{ Ⓓ } x^2 + 7x + 4 \text{ Ⓟ}$$

$$x^2 - 10x - 25 \text{ Ⓢ } x^2 + 24x + 144 \text{ Ⓒ}$$

$$ax^2 + 8x + 1 \text{ إذا كانت ثلاثية الحدود : } \text{29}$$

تمثل مربع كامل فإن : a =

$$16 \text{ Ⓢ } 12 \text{ Ⓒ } 8 \text{ Ⓓ } 4 \text{ Ⓟ}$$

$$x^2 + kx + 25 \text{ إذا كان: } \text{30}$$

فإن : k =

$$\pm 50 \text{ Ⓢ } \pm 10 \text{ Ⓒ } \pm 25 \text{ Ⓓ } \pm 5 \text{ Ⓟ}$$

$$4x^2 - 28x + a \text{ التي تجعل : } \text{31}$$

كامل هي

$$7 \text{ Ⓢ } \pm 49 \text{ Ⓒ } 49 \text{ Ⓓ } 14 \text{ Ⓟ}$$

$$(9x^2 + 48x + 64) \text{ مساحته: } \text{32}$$

مربع مساحته: سم²

فإن طول ضلعه يساوي

$$3x + 4 \text{ Ⓓ } x + 8 \text{ Ⓟ}$$

$$x + 24 \text{ Ⓢ } 3x + 8 \text{ Ⓒ}$$

46 مجموعة حل المعادلة : $x^2 + 81 = 0$

في R هي

$\{-9\}$ Ⓐ

$\{9\}$ Ⓐ

$\emptyset$ Ⓒ

$\{-9, 9\}$ Ⓓ

47 مجموعة حل المعادلة : $x^2 + 9 = 25$

في R هي

$\{-3, 3\}$ Ⓐ

$\{-5, 5\}$ Ⓐ

$\emptyset$ Ⓒ

$\{-4, 4\}$ Ⓓ

48 مجموعة حل المعادلة : $x^3 = 36x$

في R هي

$\{0, -6, 6\}$ Ⓐ

$\{-6, 6\}$ Ⓐ

$\{0, 6\}$ Ⓒ

$\{6\}$ Ⓓ

49 $(75)^2 - (25)^2 = 100 \times$

75 Ⓒ

25 Ⓓ

50 Ⓐ

100 Ⓐ

50 $x^3 + 1 = (x + 1)(\dots \dots \dots)$

$x^2 + 1$ Ⓐ

$x^2 - 1$ Ⓐ

$x^2 + x + 1$ Ⓒ

$x^2 - x + 1$ Ⓓ

51 $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) =$

$x^2 - 8$ Ⓐ

$x^3 - 8$ Ⓐ

$(x + 2)^2$ Ⓒ

$(x - 2)^2$ Ⓓ

52 إذا كان : $a^3 - b^3 = 64$ ،

$a - b =$, فإن $a^2 + ab + b^2 = 16$

-8 Ⓒ

4 Ⓓ

-4 Ⓐ

8 Ⓐ

40 $3x^2 - 3 =$

$(x - 3)(x + 3)$ Ⓐ

$(x - 3)^2$ Ⓐ

$3(x - 1)^2$ Ⓒ

$3(x - 1)(x + 1)$ Ⓓ

41 $x^2(a + 2b) - y^2(a + 2b) =$

$(a + 2b)(x + y)(x - y)$ Ⓐ

$(x^2 + y^2)(a - 2b)$ Ⓐ

$(a + 2b)(x + y)^2$ Ⓒ

$(a - 2b)(x + y)(x - y)$ Ⓒ

42 إذا كان : $x - 2y = 3$ ، $x^2 - 4y^2 = 21$

فإن : $x + 2y =$

9 Ⓒ

7 Ⓓ

63 Ⓐ

18 Ⓐ

43 $x^3 - x =$

$x(x - 1)^2$ Ⓐ

$(x^2 - x)^2$ Ⓐ

$x(x + 1)(x - 1)$ Ⓒ

$(x^2 - 1)(x - 1)$ Ⓓ

44 $49a^2b^2 - 4 =$

$(7ab^2 - 2)(7ab^2 + 2)$ Ⓐ

$(7ab^2 - 2)^2$ Ⓐ

$(7a^2b + 2)(7a^2b - 2)$ Ⓒ

$(7a^2b^2 + 2)^2$ Ⓒ

45 مجموعة حل المعادلة : $x^2 - 25x = 0$

في R هي

$\{5\}$ Ⓐ

$\{-5, 5\}$ Ⓐ

$\emptyset$ Ⓒ

$\{-5\}$ Ⓓ

59 إذا كان :

$$x^3 + 5x^2 - 4x - 20 = (x - a)(x + b)(x + c)$$

فما قيمة $a + b + c$ ؟

- 2 Ⓐ 5 Ⓑ 7 Ⓒ 9 Ⓓ

60 إذا كان : $x^2 + a = 12$ ، $x + b = 5$:

فما القيمة العددية للمقدار

$$(x^3 + bx^2 + ax + ab)$$

- 7 Ⓐ 17 Ⓑ 30 Ⓒ 60 Ⓓ

61 عند إكمال المربع للمقدار : $(x^2 + 9)$ نضيف إليه

- ±3x Ⓐ ±6x Ⓑ ±9x Ⓒ ±12x Ⓓ

62 عند إكمال المربع للمقدار : $(x^2 + 12x)$:

نضيف إليه

- ±9 Ⓐ ±36 Ⓑ 9 Ⓒ 36 Ⓓ

63 إذا كان : $(x^2 + 2x + 2)$ هو أحد عاملي المقدار $(x^4 + 4)$ فما العامل الآخر ؟

- $x^2 - 2x - 2$ Ⓐ $x^2 - 2x + 2$ Ⓑ $x^2 - x + 2$ Ⓒ $x^2 + x + 2$ Ⓓ

64 $2ax + bx + 2ay + by = \dots\dots\dots$

- $(a + b)(x + y)$ Ⓐ $(2a + b)(x + y)$ Ⓑ $(2a - b)(x - y)$ Ⓒ $(a - b)(x - y)$ Ⓓ

53 إذا كان : $x + y = 2$ ، $x^3 + y^3 = 28$:فإن : $x^2 - xy + y^2 = \dots\dots\dots$

- 48 Ⓐ 14 Ⓑ 2 Ⓒ 7 Ⓓ

54 إذا كان : $(x^3 - k) = (x - 5)(x^2 + 5x + 25)$:فإن : $k = \dots\dots\dots$

- 125 Ⓐ 25 Ⓑ 5 Ⓒ 15 Ⓓ

55 إذا كان : $(x^3 + a) = (x + 3)(x^3 - 3x + 9)$:فإن : $\sqrt[3]{a} = \dots\dots\dots$

- 27 Ⓐ 4 Ⓑ 3 Ⓒ 81 Ⓓ

56 إذا كان : $(2a + 3)$ هو أحد عاملي كثيرة الحدود $8a^3 + 27$ فإن العامل الآخر هو

- $4a^2 - 6a + 9$ Ⓐ $4a^2 + 9$ Ⓑ $(2a - 3)^2$ Ⓒ $4a^2 + 6a - 9$ Ⓓ

57 $x^2 - ax + bx - ab = \dots\dots\dots$

- $(x - a)(x - b)$ Ⓐ $(x - a)(x + b)$ Ⓑ $(x + a)(x - b)$ Ⓒ $(x + a)(x + b)$ Ⓓ

58 إذا كان :

$$xy + 5x + 7y + 35 = (x + a)(y + b)$$

فما قيمة $a - b$ ؟

- 2 Ⓐ -2 Ⓑ 12 Ⓒ -12 Ⓓ

71 إذا كان: $(9m^2 + 2n^2 - 6mn)$

هو أحد عاملي كثيرة الحدود $81m^4 + 4n^4$

فإن العامل الآخر هو.....

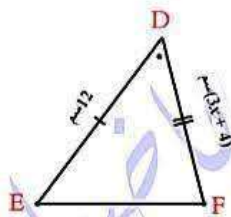
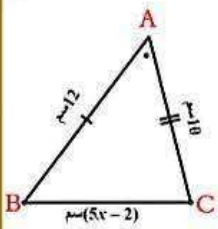
$9m^2 + 2n^2 - 6mn$ Ⓐ

$9m^2 + 2n^2 + 6mn$ Ⓑ

$9m + 2n - 6mn$ Ⓒ

$9m + 2n + 6mn$ Ⓓ

72 في الشكل التالي : ما طول EF ؟



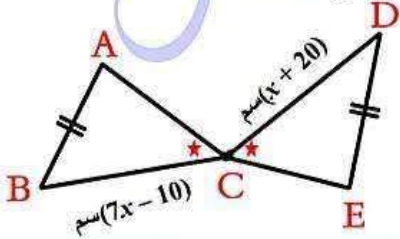
6 سم Ⓐ

8 سم Ⓑ

10 سم Ⓒ

12 سم Ⓓ

73 في الشكل التالي : ما طول BC ؟



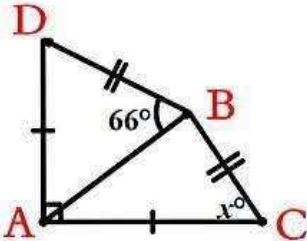
5 سم Ⓐ

7 سم Ⓑ

20 سم Ⓒ

25 سم Ⓓ

74 في الشكل التالي : ما قيمة x ؟



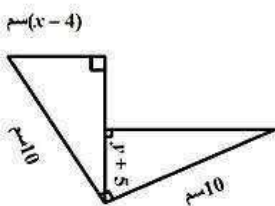
66 Ⓐ

45 Ⓑ

34 Ⓒ

69 Ⓓ

75 في الشكل التالي : ما قيمة x - y ؟



9 Ⓐ

6 Ⓑ

5 Ⓒ

1 Ⓓ

65 $mn + 5n + 7m + 35 = \dots\dots\dots$

$(m + 5)(n + 7)$ Ⓐ

$(m + 7)(n + 5)$ Ⓑ

$(5m + 7)(7n + 5)$ Ⓒ

$(m - 5)(n - 7)$ Ⓓ

66 $y^3 + y^2 + y + 1 = \dots\dots\dots$

$(y^2 + 1)^2$ Ⓑ

$(y^2 + y)^2$ Ⓐ

$(y + 1)^3$ Ⓓ

$(y + 1)(y^2 + 1)$ Ⓒ

67 إذا كان: $b^2 + bc + cd + db = 15$

، $b + c = 3$ فإن: $b + d = \dots\dots\dots$

5 Ⓓ

10 Ⓒ

45 Ⓑ

12 Ⓐ

68 $a^2 + 4ab + 4b^2 - 49 = \dots\dots\dots$

$(a + 2b - 7)(a + 2b + 7)$ Ⓐ

$(a + 2b + 7)^2$ Ⓑ

$(a - 2b - 7)^2$ Ⓒ

$(a - 2b - 7)(a + 2b + 7)$ Ⓓ

69 عند إكمال المربع للمقدار: $(x^2 + 16)$

فإننا نضيف.....

$\pm 8x^2$ Ⓓ

$\pm 4x^2$ Ⓒ

$\pm 8x$ Ⓑ

$\pm 4x$ Ⓐ

70 $a^4 + 4b^4 = \dots\dots\dots$

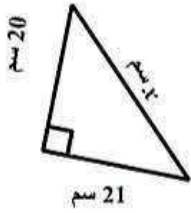
$(a^2 + 2b^2 - 2ab)(a^2 + 2b^2 + 2ab)$ Ⓐ

$(a^2 + 2b^2)^2$ Ⓑ

$(a^2 - 2b^2)(a^2 + 2b^2)$ Ⓒ

$(a^2 + 2a^2b^2)^2$ Ⓓ

81 في الشكل المقابل : ما قيمة x



- 41 Ⓐ
29 Ⓑ
 $\sqrt{41}$ Ⓒ
 $\sqrt{29}$ Ⓓ

82 أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية ؟

- 12, 5, 13 Ⓑ
3, 7, 5 Ⓓ
7, 7, 4 Ⓐ
5, 8, 7 Ⓒ

83 أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث حاد الزاوية ؟

- 6, 8, 10 Ⓑ
4, 4, $4\sqrt{2}$ Ⓐ
6, 6, 9 Ⓓ
7.5, 3.7, 8 Ⓒ

84 أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث منفرج الزاوية ؟

- 2.5, 2, 1.5 Ⓑ
24, 10, 27 Ⓐ
20, 10, $10\sqrt{3}$ Ⓓ
7, 7, 7 Ⓒ

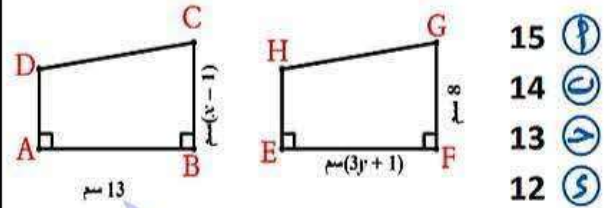
أجب عما يلي

ثانياً

1 حل كلاً مما يأتي تحليلًا تاماً :

- $x^2 - 7x + 12$ 1
 $y^2 + 42 + 13y$ 2
 $-x^2 + 3x + 40$ 3
 $14x - 32 + x^2$ 4
 $3x^2 + 6x - 45$ 5

76 في الشكل المقابل : إذا كان المضلع EFGH صورة

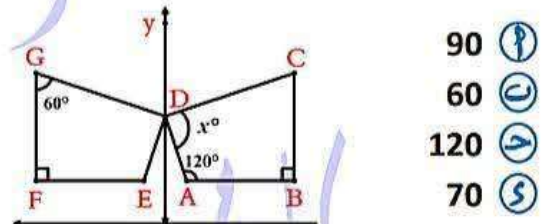


المضلع ABCD بانتقال ما، فما قيمة $x + y$ ؟

- 15 Ⓐ
14 Ⓑ
13 Ⓒ
12 Ⓓ

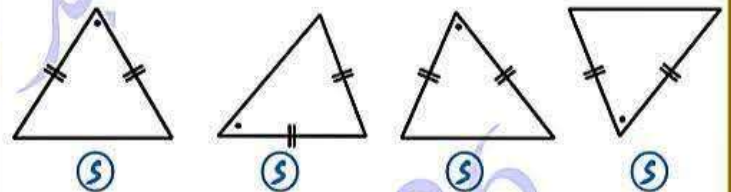
77 في الشكل المقابل : المضلع EFGD صورة

المضلع ABCD بالانعكاس في محور y ما قيمة x ؟

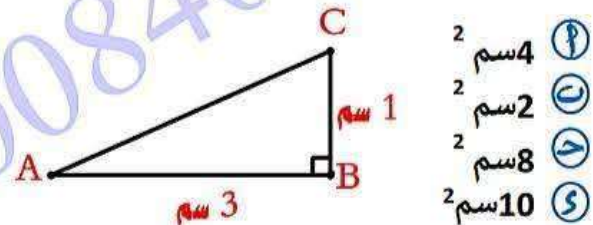


- 90 Ⓐ
60 Ⓑ
120 Ⓒ
70 Ⓓ

78 أي من المثلثات التالية لا يطابق المثلثات الأخرى ؟

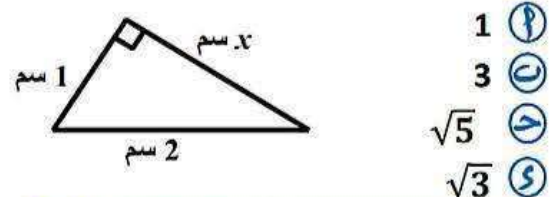


79 في الشكل المقابل : ما مساحة المربع المنشأ على AC ؟



- 4 سم^2 Ⓐ
 2 سم^2 Ⓑ
 8 سم^2 Ⓒ
 10 سم^2 Ⓓ

80 في الشكل المقابل : ما قيمة x



- 1 Ⓐ
3 Ⓑ
 $\sqrt{5}$ Ⓒ
 $\sqrt{3}$ Ⓓ

4 حل كلاً مما يأتي تحليلًا تاماً :

$$x^4 + 8x^3 + 16x^2 \quad 1$$

$$2xy^4 - 16yx^4 \quad 2$$

$$121y - y^3 \quad 3$$

$$20x^3 - 45x \quad 4$$

$$-27x^2 + 75 \quad 5$$

$$x^4 - 81 \quad 6$$

$$54x^3 + 16 \quad 7$$

$$ax^4 - 343axb^3 \quad 8$$

$$4x^4 + 4000x \quad 9$$

5 حل كلاً مما يأتي تحليلًا تاماً :

$$x^2 - \frac{4}{81} \quad 1$$

$$125x^3 + \frac{1}{8} \quad 2$$

$$\frac{1}{5}x^2 - 5 \quad 3$$

$$(x+3)^3 + 64 \quad 4$$

$$(x+3)^2 - 16 \quad 5$$

$$6a^2(x+2y) - 24b^2(x+2y) \quad 6$$

$$x^4 - 13x^2 + 36 \quad 7$$

$$x^6 - 7x^3 - 8 \quad 8$$

$$m^6 - 64n^3 \quad 9$$

$$4x^{16} - 16y^4 \quad 10$$

$$x^6 - 64y^6 \quad 11$$

$$5n^2 - 20n - 105 \quad 6$$

$$3a^2 - 6a - 9 \quad 7$$

$$2x^2 - 7x + 6 \quad 8$$

$$3x^2 + 14x + 15 \quad 9$$

$$6x^2 + 7xy - 3y^2 \quad 10$$

$$5x^2 - 4y(7x + 3y) \quad 11$$

$$(x+2)(x-5) - 8 \quad 12$$

$$6x^3 - 60x - 2x^2 \quad 13$$

$$18 - 21x^2 - 9x^4 \quad 14$$

$$42x^2y^2 - 30x^2y^4 + 12x^2y^3 \quad 15$$

2 حل كلاً من المعادلات الآتية في R :

$$m^2 - 14m + 45 = 0 \quad 1$$

$$x^2 - 21 = 4x \quad 2$$

$$3y^2 + 17y + 10 = 0 \quad 3$$

3 حل كلاً مما يأتي :

$$a^2 + 18a + 81 \quad 1$$

$$b^2 - 14b + 49 \quad 2$$

$$9x^2 + 6x + 1 \quad 3$$

$$25 - 9x^2 \quad 4$$

$$1 - 4a^2b^2 \quad 5$$

$$k^2 - 36m^2 \quad 6$$

$$y^3 - 8 \quad 7$$

$$x^3 + 27 \quad 8$$

$$64x^3 - 125y^3 \quad 9$$

10 حل كلاً مما يأتي تحليلًا تاماً :

$$x^4 + 4y^4 \quad [1]$$

$$4m^4 + 1 \quad [2]$$

$$64x^4 + y^4 \quad [3]$$

$$a^4 + a^2b^4 + b^8 \quad [4]$$

$$y^4 - 23y^2 + 1 \quad [5]$$

$$x^4 - 11x^2 + 1 \quad [6]$$

$$16x^4 + 20a^2b^2 + 9b^4 \quad [7]$$

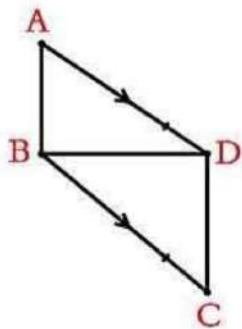
$$k^5 + 5k^3 + 9k \quad [8]$$

$$4x^2(4x^2 - 7y^2) + y^4 \quad [9]$$

11 أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية في R :

$$x^3 + x^2 - 4x = 4 \quad [1]$$

$$x^2 + 12x + 15 = 0 \quad [2]$$



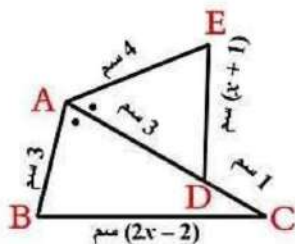
12 اجب عن الأسئلة الآتية :

1 في الشكل المقابل :

$$\overline{AD} \cong \overline{CB}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

برهن أن :

$$\triangle ABD \cong \triangle CDB$$



2 في الشكل المقابل :

برهن أن :

$$\triangle ABC \cong \triangle ADE$$

ثم أوجد قيمة x

6 حل كلاً من المعادلات الآتية في R :

$$4x^2 + 1 = 4x \quad [1]$$

$$x^3 = 25x \quad [2]$$

$$x^2 + 6x = -9 \quad [3]$$

7 إذا كان : $a - b = 3$, $ab = 10$

أوجد القيمة العددية للمقدار : $a^3 - b^3$

8 حل كلاً مما يأتي تحليلًا تاماً :

$$ax + bx + b + a \quad [1]$$

$$12y + 2x - 8xy - 3 \quad [2]$$

$$6m - n + 3mn - 2 \quad [3]$$

$$x^2 - 2x - xy + 2y \quad [4]$$

$$11x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \quad [5]$$

$$45x^3 + 20x^2 + 9x + 4 \quad [6]$$

9 حل كلاً مما يأتي تحليلًا تاماً :

$$x^2 - y^2 - 6x - 6y \quad [1]$$

$$x^2 - a^2 - 2x + 1 \quad [2]$$

$$x^4 + 2x^3 - 9x^2 - 18x \quad [3]$$

$$4x^2 - 12xy + 9y^2 - 49 \quad [4]$$

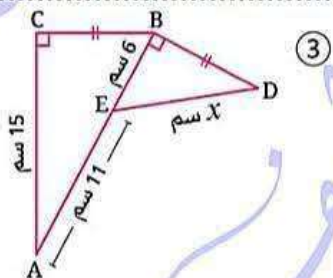
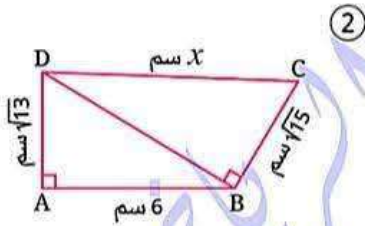
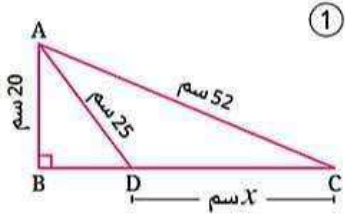
$$5a^2b - 10a^2b^2 + 4b^2 - 8b^3 \quad [5]$$

$$m^3 + n^3 - m - n \quad [6]$$

$$4k^4 - 49k^2 + 14k - 1 \quad [7]$$

$$16x^2 - 25a^2 + y^2 + 8xy \quad [8]$$

5 في كل من الأشكال الآتية أوجد قيمة x :



6 في كل مما يأتي اذكر نوع المثلث بالنسبة لزاويه
إذا كانت أطوال أضلاعه كالتالي :

1 6 سم ، 3 سم ، 5 سم

2 $\sqrt{6}$ سم ، $\sqrt{5}$ سم ، $\sqrt{7}$ سم

3 25 سم ، 28 سم ، 21 سم

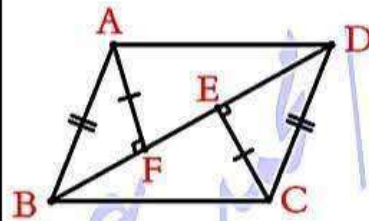
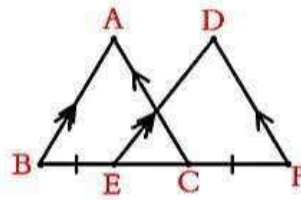
3 في الشكل المقابل :

$\overline{BA} \parallel \overline{ED}$, $\overline{CA} \parallel \overline{FD}$,

$\overline{BE} \cong \overline{FC}$

برهن أن :

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$

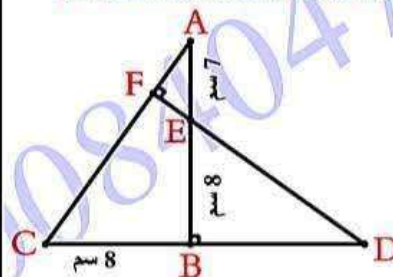


برهن أن :

1 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

2 $DF = BE$

5 في الشكل المقابل :



أوجد طول $\overline{BD}$

نموذج إسترشادي

رقم (1)

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة

1 إذا كانت : $x^2 - 3x + c$ قابلة للتحويل فإن : c يمكن أن تساوى

6 Ⓔ

4 Ⓒ

2 Ⓔ

1 Ⓐ

2 $x^2 - ax + bx - ab =$ $(x + a)(x - b)$ Ⓔ $(x - a)(x - b)$ Ⓐ $(x + a)(x + b)$ Ⓔ $(x - a)(x + b)$ Ⓒ

ثانياً : أجب عما يلي

1 حل كلا مما يأتي تحليلًا تاماً :

 $2x^3 + 16$ Ⓒ $m^2 - 2m + 1$ Ⓔ $2x^2 + 3x + 1$ Ⓐ

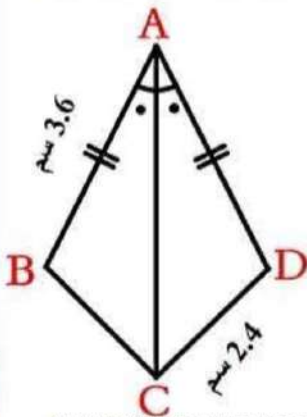
2 أوجد مجموعة الحل لكل مما يأتي في R :

 $x^2 - 15 = 2x$ Ⓔ $x^2 - x = 0$ Ⓐ

3 في الشكل المقابل :

 $AB = 3.6$ سم ، $\overline{AB} \cong \overline{AD}$ $CD = 2.4$ سم ، $\overline{AC}$ ينصف $\angle BAD$

Ⓔ أوجد : محيط المضلع ABCD

Ⓐ برهن أن : $\triangle ACB \cong \triangle ACD$ 

نموذج إسترشادي

رقم (2)

أولا : اختر الإجابة الصحيحة

1 إذا كانت : $x^2 - a = (x - 5)(x + 5)$ فما قيمة a ؟

10 Ⓐ

-10 Ⓑ

25 Ⓒ

-25 Ⓓ

2 إذا كانت كثيرة الحدود $(16y^2 + ky + 1)$ مربعا كاملا ، فما قيمة k ؟

±4 Ⓐ

±8 Ⓑ

8 Ⓒ

-8 Ⓓ

ثانيا : أجب عما يلي

1 حل كلا مما يأتي تحليلًا تامًا :

$(x - y)^2 + 4xy$ Ⓐ

$x^4 + 2x^3 - 9x^2 - 18x$ Ⓑ

$(a + b)^2 - 4$ Ⓒ

2 استخدام التحليل لتسهيل حساب قيمة كل مما يأتي :

$123 \times 14 + 123 \times 37 - 123$ Ⓐ

$(999)^2 + 2 \times 999 + 1$ Ⓑ

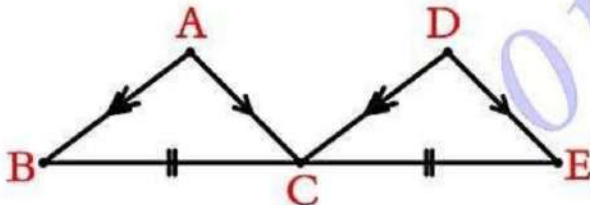
3 أوجد مجموعة حل كل من المعادلتين الآتيتين في R :

$9x^2 + 5 = 24x$ Ⓐ

$x^2 - 9x + 18 = 0$ Ⓑ

4 في الشكل المقابل :

$\overline{BC} \cong \overline{CE} , \overline{AB} \parallel \overline{DC} , \overline{AC} \parallel \overline{DE}$

برهن أن : $\triangle ABC \cong \triangle DCE$ 

نموذج إسترشادى

رقم (3)

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة

1 إذا كان : $a - b = 4$ ، $a^2 - b^2 = 16$ فما قيمة $\sqrt{a+b}$ ؟

16 Ⓐ

8 Ⓑ

 ± 4 Ⓒ

2 Ⓓ

2 إذا كان : $x + 2y = 7$ فما قيمة $2x + 4y$ ؟

56 Ⓐ

28 Ⓑ

18 Ⓒ

14 Ⓓ

ثانياً : أجب عما يلى

1 حل كلا مما يأتى تحليلًا تاماً :

$x^2 + 21 - 10x$ Ⓐ

$x^3 - 25x$ Ⓑ

$x^2 - 2x - xy + 2y$ Ⓒ

2 أوجد مجموعة الحل لكل مما يأتى فى R :

$25x^2 - 4(5x - 1) = 0$ Ⓐ

$4x^2 + 1 = 4x$ Ⓑ

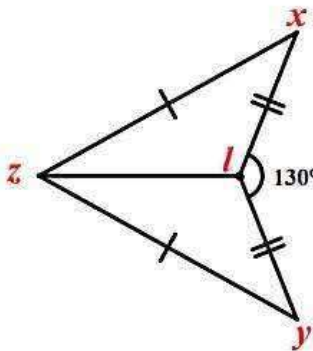
3 استخدام التحليل لتسهيل حساب قيمة كل مما يأتى :

$123 \times 14 + 123 \times 37 - 123$ Ⓐ

$(87)^2 - (13)^2$ Ⓑ

4 فى الشكل المقابل :

$m(\angle xly) = 130^\circ$ ، $xl = yl$ ، $xz = yz$

أثبت أن : $\Delta xzl \cong \Delta yzl$ ثم أوجد : $m(\angle xly)$ 

* إجابات مراجعة شهر نوفمبر (2 ع) *

* أول / أسئلة الاختبار من متعدد *

P	70	✓	47	س	24	P	1
ل	71	ل	48	✓	25	ل	2
ل	72	ل	49	P	26	س	3
س	73	✓	50	ل	27	✓	4
س	74	P	51	✓	28	✓	5
P	75	✓	52	س	29	س	6
✓	76	ل	53	✓	30	س	7
P	77	P	54	ل	31	P	8
✓	78	✓	55	✓	32	✓	9
س	79	ل	56	P	33	س	10
س	80	ل	57	ل	34	P	11
ل	81	P	58	س	35	✓	12
ل	82	ل	59	P	36	ل	13
✓	83	س	60	✓	37	✓	14
P	84	ل	61	ل	38	✓	15
		س	62	✓	39	ل	16
		P	63	✓	40	ل	17
		ل	64	P	41	ل	18
		P	65	✓	42	✓	19
		✓	66	س	43	✓	20
		س	67	P	44	P	21
		P	68	P	45	ل	22
		ل	69	س	46	ل	23

14) $-3(3x^2-2)(x^2+3)$

15) $-6x^2y^2(5y-7)(y+1)$

1) $m^2 - 14m + 45 = 0$ 2
 $(m-9)(m-5) = 0$

$m-9=0$ $m=9$	$m-5=0$ $m=5$
------------------	------------------

$\{9, 5\} = \text{ج. م}$

2) $x^2 - 21 = 4x$
 $x^2 - 4x - 21 = 0$
 $(x+3)(x-7) = 0$

$x+3=0$ $x=-3$	$x-7=0$ $x=7$
-------------------	------------------

$\{7, -3\} = \text{ج. م}$

3) $3y^2 + 17y + 10 = 0$
 $(3y+2)(y+5) = 0$

$3y+2=0$ $3y=-2$ $y=-\frac{2}{3}$	$y+5=0$ $y=-5$
---	-------------------

$\{-\frac{2}{3}, -5\} = \text{ج. م}$

* ثانياً / أجب عما يلي :

1) $(x-3)(x-4)$ 1

2) $(y+7)(y+6)$

3) $-(x-8)(x+5)$

4) $(x-2)(x+16)$

5) $3(x-3)(x+5)$

6) $5(n+3)(n-7)$

7) $3(a+1)(a-3)$

8) $(2x-3)(x-2)$

9) $(3x+5)(x+3)$

10) $(3x-y)(2x+3y)$

11) $(5x+2y)(x-6y)$

12) $(x+3)(x-6)$

13) $2x(3x-10)(x+3)$

3

5) $-3(3x-5)(3x+5)$

6) $(x^2-9)(x^2+9)$
 $(x-3)(x+3)(x^2+9)$

7) $2(27x^3+8)$
 $2(3x+2)(9x^2-6x+4)$

8) $ax(x^3-343b^3)$
 $ax(x-7b)(x^2+7xb+49b^2)$

9) $4x(x^3+1000)$
 $4x(x+10)(x^2-10x+100)$

1) $(x-\frac{2}{9})(x+\frac{2}{9})$ 5

2) $(5x+\frac{1}{2})(25x^2-\frac{5}{2}x+\frac{1}{4})$

3) $\frac{1}{5}(x^2-25)$

$\frac{1}{5}(x-5)(x+5)$

4) $[(x+3)+4][(x+3)^2-4(x+3)+16]$

$[x+7][x^2+6x+9-4x-12+16]$

$[x+7](x^2+2x+13)$

1) $(a+9)^2$ 3

2) $(b-7)^2$

3) $(3x+1)^2$

4) $(5-3x)(5+3x)$

5) $(1-2ab)(1+2ab)$

6) $(k-6m)(k+6m)$

7) $(y-2)(y^2+2y+4)$

8) $(x+3)(x^2-3x+9)$

9) $(4x-5y)(16x^2+20xy+25y^2)$

1) $x^2(x+4)^2$ 4

2) $2xy(y-2x)(y^2+2xy+4x^2)$

3) $y(11-y)(11+y)$

4) $5x(2x-3)(2x+3)$

$$\begin{aligned} 2) \quad x^3 - 25x &= 0 \\ x(x^2 - 25) &= 0 \\ x(x-5)(x+5) &= 0 \\ x=0 \text{ أو } x=5 \text{ أو } x=-5 \\ \{0, 5, -5\} &= \text{ج. م} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad x^2 + 6x + 9 &= 0 \\ (x+3)^2 &= 0 \\ x+3 &= 0 \\ x &= -3 \\ \{-3\} &= \text{ج. م} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7) \quad a-b &= 3 \quad (\text{بتربيع الطرفين}) \\ (a-b)^2 &= (3)^2 \\ a^2 - 2ab + b^2 &= 9 \\ a^2 + b^2 - 2 \times 10 &= 9 \\ a^2 + b^2 &= 20 + 9 = 29 \\ \rightarrow a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2) \\ &= 3(29 + 10) = 117 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8) \quad (ax + bx) + (a+b) \\ x(a+b) + (a+b) \\ (a+b)(x+1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad (12y-3) + (2x-8xy) \\ 3(4y-1) - 2x(4y-1) \\ (4y-1)(3-2x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5) \quad (x+3-4)(x+3+4) \\ (x-1)(x+7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6) \quad 6(x+2y)(a^2-4b^2) \\ 6(x+2y)(a-2b)(a+2b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7) \quad (x^2-4)(x^2-9) \\ (x-2)(x+2)(x-3)(x+3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8) \quad (x^3+1)(x^3-8) \\ (x+1)(x^2-x+1)(x-2)(x^2+2x+4) \end{aligned}$$

$$9) \quad (m^2-4n)(m+4m^2n+16n^2)$$

$$\begin{aligned} 10) \quad 4(x^{16}-4y^4) \\ 4(x^8-2y^2)(x^8+2y^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11) \quad (x^3-8y^3)(x^3+8y^3) \\ (x-2y)(x^2+2xy+4y^2)(x+2y)(x^2-2xy+4y^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6) \quad 4x^2 - 4x + 1 &= 0 \\ (2x-1)^2 &= 0 \\ 2x-1 &= 0 \\ 2x &= 1 \\ x &= \frac{1}{2} \\ \{\frac{1}{2}\} &= \text{ج. م} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ④ (4x^2 - 12xy + 9y^2) - 49 \\ (2x - 3y)^2 - 49 \\ (2x - 3y - 7)(2x - 3y + 7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ⑤ (5a^2b - 10a^2b^2) + (4b^2 - 8b^3) \\ 5a^2b(1 - 2b) + 4b^2(1 - 2b) \\ (1 - 2b)(5a^2b + 4b^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ⑥ (m^3 + n^3) + (-m - n) \\ (m + n)(m^2 - mn - n^2) - (m + n) \\ (m + n)(m^2 - mn - n^2 - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ⑦ 4k^4 - (49k^2 - 14k + 1) \\ 4k^4 - (7k - 1)^2 \\ (4k^2 - (7k - 1))(4k^2 + (7k - 1)) \\ (4k^2 - 7k + 1)(4k^2 + 7k - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ⑧ (16x^2 + 8xy + y^2) - 25a^2 \\ (4x + y)^2 - 25a^2 \\ (4x + y - 5a)(4x + y + 5a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ① (x^4 + 4x^2y^2 + 4y^4) - 4x^2y^2 \quad ⑩ \\ (x^2 + 2y^2)^2 - 4x^2y^2 \\ (x^2 + 2y^2 - 2xy)(x^2 + 2y^2 + 2xy) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ③ (6m - 2) + (3mn - n) \\ 2(3m - 1) + n(3m - 1) \\ (n + 2)(3m - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ④ (x^2 - 2x) + (-xy + 2y) \\ x(x - 2) - y(x - 2) \\ (x - 2)(x - y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ⑤ (11x^3 - 6x^2) + (11x - 6) \\ x^2(11x - 6) + (11x - 6) \\ (11x - 6)(x^2 + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ⑥ (45x^3 + 20x^2) + (9x + 4) \\ 5x^2(9x + 4) + (9x + 4) \\ (9x + 4)(5x^2 + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ① (x^2 - y^2) + (-6x - 6y) \quad ⑨ \\ (x - y)(x + y) - 6(x + y) \\ (x + y)(x - y - 6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ② (x^2 - 2x + 1) - a^2 \\ (x - 1)^2 - a^2 \\ (x - 1 - a)(x - 1 + a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ③ (x^4 + 2x^3) - (9x^2 + 18x) \\ x^3(x + 2) - 9x(x + 2) \\ (x + 2)(x^3 - 9x) \\ x(x + 2)(x^2 - 9) \end{aligned}$$

$$x(x + 2)(x - 3)(x + 3)$$

6

$$\begin{aligned} 8) & k(k^4 + 5k^2 + 9) \\ & k(k^4 + 6k^2 + 9) - 6k^2 + 5k^2 \\ & k(k^2 + 3)^2 - k^2 \\ & k(k^2 + 3 - k)(k^2 + 3 + k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9) & 16x^4 - 28x^2y^2 + y^4 \\ & (16x^4 + 8x^2y^2 + y^4) - 8x^2y^2 - 28x^2y^2 \\ & (4x^2 + y^2)^2 - 36x^2y^2 \\ & (4x^2 + y^2 - 6xy)(4x^2 + y^2 + 6xy) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1) & x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0 \quad \boxed{11} \\ & (x^3 + x^2) + (-4x - 4) = 0 \\ & x^2(x + 1) - 4(x + 1) = 0 \\ & (x + 1)(x^2 - 4) = 0 \\ & (x + 1)(x - 2)(x + 2) = 0 \\ & \begin{array}{|c|c|c|} \hline x + 1 = 0 & x - 2 = 0 & x + 2 = 0 \\ \hline x = -1 & x = 2 & x = -2 \\ \hline \end{array} \\ & \{-1, 2, -2\} = \text{حلول المعادلة} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) & x^2 + 12x = -15 \\ & x^2 + 12x + 36 = -15 + 36 \\ & (x + 6)^2 = 21 \\ & x + 6 = \pm \sqrt{21} \\ & x = -6 \pm \sqrt{21} \end{aligned}$$

$$\{-6 - \sqrt{21}, -6 + \sqrt{21}\} = \text{حلول المعادلة}$$

$$\begin{aligned} 2) & (4m^4 + 4m^2 + 1) - 4m^2 \\ & (2m^2 + 1)^2 - 4m^2 \\ & (2m^2 + 1 - 2m)(2m^2 + 1 + 2m) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) & (64x^4 + 16x^2y^2 + y^4) - 16x^2y^2 \\ & (8x^2 + y^2)^2 - 16x^2y^2 \\ & (8x^2 + y^2 - 4xy)(8x^2 + y^2 + 4xy) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) & (a^4 + 2a^2b^4 + b^8) - 2a^2b^4 + a^2b^4 \\ & (a^2 + b^4)^2 - a^2b^4 \\ & (a^2 + b^4 - ab^2)(a^2 + b^4 + ab^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5) & (y^4 + 2y^2 + 1) - 2y^2 - 23y^2 \\ & (y^2 + 1)^2 - 25y^2 \\ & (y^2 + 1 - 5y)(y^2 + 1 + 5y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6) & (x^4 - 2x^2 + 1) + 2x^2 - 11x^2 \\ & (x^2 - 1)^2 - 9x^2 \\ & (x^2 - 1 - 3x)(x^2 - 1 + 3x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7) & (16x^4 + 24x^2b^2 + 9b^4) - 24x^2b^2 + 20a^2b^2 \\ & (4x^2 + 3b^2)^2 - 4x^2b^2 \\ & (4x^2 + 3b^2 - 2xb)(4x^2 + 3b^2 + 2xb) \end{aligned}$$

المثلثين ABC , DEF فيها
 $\overline{BC} \cong \overline{EF}$, $(\angle B) \cong (\angle DEF)$
 $(\angle F) \cong (\angle ACB)$
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$

المثلثين AFB , CED فيها (4)

$\overline{DC} \cong \overline{BA}$, $\overline{CE} \cong \overline{AF}$
 $(\angle AFB) \cong (\angle CED)$
 $\therefore \triangle AFB \cong \triangle CED$
 ومن التوافق ينتج أن
 $m(\angle AFB) = m(\angle CED)$
 وهما في وضع تبادل
 $\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$
 من التوافق ينتج أن
 $BF = DE$
 وبإضافة EF للغرفين
 $\therefore DF = BE$

المثلثين DBE , AFE فيها (5)
 $m(\angle AFE) = m(\angle DBE)$,
 $m(\angle DEB) = m(\angle AEF)$ بالتقابل بالرأس
 $\therefore m(\angle A) = m(\angle D)$
 المثلثين DBE , ABC فيها
 $(\angle A) \cong (\angle D)$, $\overline{BE} \cong \overline{BC}$,
 $(\angle EBD) \cong (\angle ABC)$
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle DBE$

ومن التوافق ينتج أن
 $BD = BA$
 $= 7 + 8 = 15$

(12) $\therefore \overline{AD} \parallel \overline{BC}$
 $\therefore m(\angle ADB) = m(\angle CBD)$ بالتبادل
 في المثلثين ABD , CDB
 $\overline{AD} \cong \overline{CB}$, $(\angle ADB) \cong (\angle CBD)$
 $\overline{BD} \cong \overline{BD}$ (ضلع مشترك)
 $\therefore \triangle ABD \cong \triangle CDB$

المثلثين ABC , ADE فيها (2)
 $\overline{AB} \cong \overline{AD}$, $\overline{AE} \cong \overline{AC}$
 $(\angle BAC) \cong (\angle EAD)$
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADE$
 ومن التوافق ينتج أن
 $BC = DE$
 $2x - 2 = x + 1$
 $2x - x = 1 + 2$
 $x = 3$

(3) $\therefore \overline{BE} \cong \overline{FC}$
 بإضافة $\overline{EC}$ للغرفين
 $\therefore \overline{BC} \cong \overline{EF}$
 $\therefore \overline{BA} \parallel \overline{ED}$
 $\therefore m(\angle B) = m(\angle DEF)$ بالتناظر
 $\therefore \overline{CA} \parallel \overline{FD}$
 $\therefore m(\angle F) = m(\angle ACB)$ بالتناظر

$$① (6)^2 = 36$$

$$(5)^2 + (3)^2 = 34$$

$$\therefore (6)^2 > (5)^2 + (3)^2$$

∴ المثلث منفرج الزاوية

$$② (\sqrt{7})^2 = 7$$

$$(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{6})^2 = 11$$

$$\therefore (\sqrt{7})^2 < (\sqrt{5})^2 + (\sqrt{6})^2$$

∴ المثلث حاد الزوايا

$$③ (28)^2 = 784$$

$$(25)^2 + (21)^2 = 1066$$

$$\therefore (28)^2 < (25)^2 + (21)^2$$

∴ المثلث حاد الزوايا

$$⑤ \text{... المثلث ABD قائم الزاوية } \textcircled{1}$$

في B

$$\therefore BD = \sqrt{(25)^2 - (20)^2} = \sqrt{15}$$

... المثلث ABC قائم الزاوية في B

$$\therefore BC = \sqrt{(52)^2 - (20)^2} = \sqrt{48}$$

$$\begin{aligned} \chi &= BC - BD \\ &= \sqrt{48} - \sqrt{15} = \sqrt{33} \end{aligned}$$

$$② \text{... المثلث BAD قائم الزاوية في A}$$

$$\therefore BD = \sqrt{(\sqrt{13})^2 + (6)^2} = \sqrt{7}$$

... المثلث CBD قائم الزاوية في B

$$\therefore DC = \sqrt{(7)^2 + (\sqrt{15})^2} = \sqrt{8}$$

$$\therefore \chi = \sqrt{8}$$

$$③ \text{... المثلث ACB قائم الزاوية في C}$$

$$\therefore BC = \sqrt{(17)^2 - (15)^2} = \sqrt{8}$$

$$\therefore BD = BC \therefore BD = \sqrt{8}$$

... المثلث EBD قائم الزاوية في B

$$\therefore DE = \sqrt{(6)^2 + (8)^2} = \sqrt{10}$$

$$\therefore \chi = \sqrt{10}$$

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9

